



KERJA PRAKTEK

**Studi Kasus Penggantian Elemen Membran
Untuk Meningkatkan Performa Produksi
1st Reverse Osmosis PLTU Paiton Unit 9**

Oleh:

Ega Putra Pratama

NRP. 4223600031

Dosen Pembimbing:

Arrad Ghani Safitra, S.T., MT.

NIP. 198905132019031009

Pembimbing Perusahaan:

SW. Pudji Budiarto

NID. 8405113JA

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**



**Studi Kasus Penggantian Elemen Membran
Untuk Meningkatkan Performa Produksi
1st Reverse Osmosis PLTU Paiton Unit 9**

Oleh:

Ega Putra Pratama

NRP. 4223600031

Dosen Pembimbing:

Arrad Ghani Safitra, S.T., MT.

NIP. 198905132019031009

Pembimbing Perusahaan:

SW. Pudji Budiarto

NID. 8405113JA

Studi Kasus Penggantian Elemen Membran Untuk Meningkatkan Performa Produksi 1st Reverse Osmosis PLTU Paiton Unit 9

PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 9

05 Februari 2026 – 05 Mei 2026

Oleh:

Ega Putra Pratama

NRP. 4223600031

Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142 Kec. Paiton. Probolinggo

Probolinggo, 05 Mei 2026

Menyetujui:

Dosen Pembimbing

Koordinator KP

Arrad Ghani Safitra, S.T., MT.

NIP. 198905132019031009

Wahyu Nur Fadilah, S.T., M.T.

NIP. 199209232022032008

Mengetahui:

**Koordinator Program Studi Sarjana Terapan
Sistem Pembangkit Energi**

Dr. Ir. Sony Junianto, S.T

NIP. 199006262022031005

**Studi Kasus Penggantian Elemen Membran Untuk Meningkatkan
Performa Produksi 1st Reverse Osmosis PLTU Paiton Unit 9**

PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU PAITON UNIT 9

05 Februari 2026 – 05 Mei 2026

Oleh:

Ega Putra Pratama

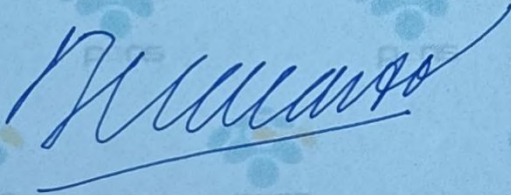
NRP. 4223600031

Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142 Kec. Paiton. Probolinggo

Probolinggo, 05 Mei 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing Perusahaan



SW. Pudji Budiarto

NID. 8405113JA

Manager Pemeliharaan



Andi Desi Sunarno

NID. 8008084JA

ABSTRAK

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton Unit 9 memanfaatkan air laut sebagai sumber utama dalam sistem pembangkit, sehingga diperlukan proses pengolahan air untuk menghasilkan air dengan tingkat kemurnian tinggi. Salah satu teknologi yang digunakan adalah sistem *Seawater Reverse Osmosis* (SWRO) atau *1st Reverse Osmosis* (RO), yang berfungsi menurunkan kadar garam pada air laut melalui membran semi-permeabel. Kinerja sistem ini dipengaruhi oleh kondisi membran serta parameter operasional seperti konduktivitas, salt rejection, dan differential pressure. Dalam operasionalnya, unit 1st RO mengalami penurunan performa yang ditandai dengan meningkatnya nilai konduktivitas dan menurunnya efisiensi *salt rejection*, sehingga tidak lagi memenuhi standar yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya gangguan pada membran, seperti fouling, scaling, maupun penuaan material, yang menyebabkan proses pemisahan tidak berlangsung secara optimal. Penurunan performa tersebut berdampak pada meningkatnya beban kerja unit pengolahan lanjutan, sehingga berpotensi menurunkan efisiensi dan keandalan sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, solusi dari permasalahan yang terjadi adalah penggantian membran untuk mengembalikan performa sistem *reverse osmosis* serta menjaga kualitas air agar tetap sesuai dengan standar operasional.

Kata kunci: *Reverse Osmosis*, SWRO, konduktivitas, *salt rejection*, membran.

ABSTRACT

The Paiton Unit 9 Coal-Fired Power Plant (PLTU) utilises seawater as the primary source for its power generation system; consequently, a water treatment process is required to produce water of a high purity level. One of the technologies employed is the Seawater Reverse Osmosis (SWRO) or 1st Reverse Osmosis (RO) system, which functions to reduce the salt content in seawater via a semi-permeable membrane. The performance of this system is influenced by the condition of the membrane as well as operational parameters such as conductivity, salt rejection, and differential pressure. During operation, the 1st RO unit experienced a decline in performance, characterised by rising conductivity values and a decrease in salt rejection efficiency, meaning it no longer met the established standards. This condition indicates membrane issues, such as fouling, scaling, or material ageing, which prevent the separation process from operating optimally. This decline in performance has led to an increased workload on the downstream treatment units, thereby potentially reducing the overall efficiency and reliability of the system. Therefore, the solution to the problem is to replace the membranes to restore the performance of the reverse osmosis system and ensure water quality remains in line with operational standards.

Keywords: *Reverse Osmosis, SWRO, conductivity, salt rejection, membrane.*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	5
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR GAMBAR	9
DAFTAR TABEL.....	11
DAFTAR LAMPIRAN	12
BAB 1 PENDAHULUAN	13
1.1 Latar Belakang.....	13
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan	14
1.4 Manfaat	14
1.5 Ruang Lingkup Pembahasan	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	17
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	17
2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan.....	18
2.2 Sturktur Organisasi	19
2.3 Hak dan Wewenang.....	21
2.4 Lokasi Perusahaan.....	23
2.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....	24
2.5 Etika Profesi.....	26
BAB 3 HASIL KEGIATAN KERJA	29
3.1 Alur Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....	29
3.1.1 Alur Produksi.....	29
3.2 Siklus Pembangkit Listrik Tenaga Uap	30

3.2.1 Siklus Uap-Air (Rankine).....	30
3.2.2 Siklus Bahan Bakar.....	33
3.2.3 Siklus Air.....	36
3.3 Hasil dan Pembahasan.....	65
3.3.1 Seawater Reverse Osmosis (SWRO)	65
3.3.2 Membran Reverse Osmosis.....	68
3.3.3 Konduktivitas Air	71
3.3.4 Salt rejection.....	71
3.3.5 Permasalahan	72
3.3.6 Penyebab Permasalahan	76
3.3.7 Akibat Yang Ditimbulkan	81
3.3.8 Solusi yang Diterapkan	82
3.3.9 Solusi Final: Penggantian Membran.....	89
3.4 Kontribusi	92
3.5 Korelasi Dengan Mata Kuliah.....	93
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	98

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik yang berjudul “Studi Kasus Pergantian Membran Untuk Meningkatkan Performa 1st Reverse Osmosis Pada PLTU Paiton Unit 9” dengan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah di Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, serta berdasarkan pengalaman kerja lapangan yang penulis selama melakukan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Dalam penulisan laporan ini, terdapat beberapa pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan Hamba kesempatan untuk menyelesaikan laporan kerja praktek ini.
2. Kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi dan doa terbaik untuk saya Yaitu Ayah Achmad Soenaryo dan Ibu Pudji Astuti, Terimakasih atas pengorbanan yang telah dilakukan untuk saya.
3. Bapak Dr. Ing. Ir. Arif Irwansyah, S.T., M.Eng. selaku Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
4. Bapak Dr. Ir. Sony Junianto, S.T selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi
5. Arrad Ghani Safitra, S.T., M.T selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik dan tugas akhir yang selalu memberikan arahan dan bimbingan bagi penulis untuk menyelesaikan laporan.
6. Pak SW.Pudji Budiarto, selaku pembimbing perusahaan yang mendampingi dan memberikan masukan selama laporan ini disusun.
7. Seluruh Keluarga Pemeliharaan Mesin 1 atas pengalaman yang diajarkan selama berada di lapangan.
8. Farhan, Adit, dan Atfan Sebagai Teman Kelompok Kerja Praktek Semester 6

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, adanya saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan laporan ini. Penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Probolinggo, 05 Mei 2026

Ega Putra Pratama

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lokasi PLTU Paiton Unit 9	17
Gambar 2.2 Lokasi PLTU Paiton Unit 9	17
Gambar 2.4 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton...	19
Gambar 3. 1 Alur Produksi PLTU Error! Bookmark not defined.	
Gambar 3. 2 Diagram Siklus Rankine	31
Gambar 3. 3 T-S Diagram	31
Gambar 3. 4 Sistem Penanganan Batu Bara.....	33
Gambar 3. 5 Sistem Penanganan Abu.....	34
Gambar 3. 6 Submerged Scraper Conveyor (SSC)	35
Gambar 3. 7 Electrostatic Precipitator (ESP).....	36
Gambar 3. 8 Sistem Preatreatment	37
Gambar 3. 9 Water Intake	38
Gambar 3. 10 Steel Gate	39
Gambar 3. 11 Bar Screen 1	40
Gambar 3. 12 Bar Screen 2	40
Gambar 3. 13 Travelling Screen	41
Gambar 3. 14 Lifting Pump	42
Gambar 3. 15 Mechanical Accelerated Clarifier	42
Gambar 3. 16 Air Scouring	43
Gambar 3. 17 Collection Pit	44
Gambar 3. 18 Sistem Ultrafiltration	45
Gambar 3. 19 Filter Water Transfer Pump	46
Gambar 3. 20 <i>Self Cleaning Filter</i>	47
Gambar 3. 21 Ultrafiltration	47
Gambar 3. 22 UF Water Tank	48
Gambar 3. 23 <i>Sistem Reverse Osmosis</i>	49
Gambar 3. 24 Booster Pump	50
Gambar 3. 25 Ro Safety Filter	50
Gambar 3. 26 Energy Recovery	51
Gambar 3. 27 1st RO HP Pump	52
Gambar 3. 28 1st Reverse Osmosis	53
Gambar 3. 29 1st Reverse Osmosis	53
Gambar 3. 30 Sistem 2nd Reverse Osmosis	54

Gambar 3. 31 Sistem 2nd Reverse Osmosis	55
Gambar 3. 32 Cartridge Filter	56
Gambar 3. 33 High Pressure Pump	57
Gambar 3. 34 2nd Reverse Osmosis	58
Gambar 3. 35 Raw Water Tank	58
Gambar 3. 36 Demineralized Plant	59
Gambar 3. 37 Raw Water Transfer Pump	60
Gambar 3. 38 Cation Exchanger	61
Gambar 3. 39 Anion Exchanger	62
Gambar 3. 40 Mix Bed Exchanger	63
Gambar 3. 41 Demin Water Tank	63
Gambar 3. 42 Sistem Chlorine Plant	64
Gambar 3. 43 Peralatan Chlorine Plant	65
Gambar 3. 44 Perbedaan Osmosis dengan Reverse Osmosis	66
Gambar 3. 46 Proses kerja Seawater Reverse Osmosis (SWRO) ...	67
Gambar 3. 45 Cara Kerja Membran RO	67
Gambar 3. 47 Membran Pada Vessel SWRO	68
Gambar 3. 48 Gambar skematik Membran Reverse Osmosis	69
Gambar 3. 49 Root Cause Problem Solving.....	76
Gambar 3. 50 Biological Fouling Reverse Osmosis (SWRO)	78
Gambar 3. 51 Scaling Reverse Osmosi(SWRO)	79
Gambar 3. 52 Oksidasi Klorin Reverse Osmosis (SWRO)	80
Gambar 3. 53 Telescoping Reverse Osmosis (SWRO)	80
Gambar 3. 54 Chemical Cleaning Reverse Osmosis (SWRO)	85
Gambar 3. 55 Antiscalant dan reductant (SWRO)	89
Gambar 3. 56 Membran FilmTec SW30HRLE-400 Baru.....	91
Gambar 3. 57 Simulasi Pergantian Membran Baru	92
Gambar 3. 58 Pergantian Membran Baru	92

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Log sheet desain Filmtec BW30 PRO-400	70
Tabel 3. 2	Parameter Operasional 1st reverse Osmosis.....	73
Tabel 3. 3	Data historis sistem SWRO Train A	73
Tabel 3. 4	Data Historis CIP 1ST RO A	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Konfirmasi Kerja Praktik UP Paiton	98
Lampiran 2 Data Sistem Reverse Osmosis Train A.....	100
Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktek	102

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton Unit 9 dengan kapasitas 660 MW merupakan objek vital nasional yang menggunakan siklus air-uap. Kualitas air pengisi *boiler (feedwater)* harus dijaga pada tingkat kemurnian tinggi dengan nilai konduktivitas yang sangat rendah untuk mencegah terjadinya korosi, deposisi, dan *carryover* pada sudu turbin [1]. Mengingat lokasi geografisnya, PLTU Paiton Unit 9 menggunakan air laut sebagai sumber baku utama yang kemudian diproses melalui sistem desalinasi berbasis teknologi *Reverse Osmosis (RO)*.

Sistem *1st Reverse Osmosis* di PLTU Paiton Unit 9 berfungsi sebagai filtrasi utama untuk mereduksi salinitas air laut (*Sea Water*) menjadi air payau (*Brackish Water*) sebelum diproses lebih lanjut pada unit *Demineralizer*. Prinsip kerja RO mengandalkan tekanan mekanis yang melebihi tekanan osmotik untuk memaksa molekul air melewati membran semi-permeabel, sehingga ion-ion garam tertahan di sisi konsentrat [2]. Efektivitas pemisahan ini diukur melalui parameter *Salt Rejection*, yang pada kondisi ideal untuk membran *High Rejection* di Paiton harus mencapai nilai di atas 99% [3].

Namun, dalam operasional jangka panjang, membran RO mengalami penurunan performa. Berdasarkan data operasional 1st RO menunjukkan tren kenaikan nilai konduktivitas produk yang signifikan serta peningkatan *differential pressure (DP)* yang mendekati limit operasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa membran telah mengalami kejenuhan atau kerusakan fisik

Penurunan performa pada unit RO ini berdampak langsung pada unit lanjutan, yaitu *Mixed Bed Demineralizer*. Tingginya beban ion (konduktivitas tinggi) yang masuk ke unit demin menyebabkan resin penukar ion lebih cepat jenuh, sehingga frekuensi regenerasi menggunakan bahan kimia (HCl dan NaOH) meningkat drastis. Hal

ini tidak hanya meningkatkan biaya operasional, tetapi juga menurunkan keandalan sistem penyediaan air unit secara keseluruhan. Oleh karena itu, studi kasus analisa penggantian membran menjadi langkah teknis yang dinilai untuk mencari penyebab dan upaya untuk mengembalikan efisiensi dan performa sistem *reverse osmosis*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi akar penyebab tingginya nilai konduktivitas dan menurunnya efisiensi *salt rejection* pada unit *1st Reverse Osmosis* (1st RO) Train A di PLTU Paiton Unit 9?
2. Bagaimana dampak operasional dari menurunnya performa membran 1st RO tersebut terhadap unit pengolahan air lanjutan serta keandalan sistem pembangkit secara keseluruhan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang dipaparkan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

- 1 Mengetahui siklus pembangkitan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
- 2 Mengidentifikasi Akar Masalah (RCPS): Menentukan penyebab utama permasalahan tingginya nilai konduktivitas dan *salt rejection 1st reverse osmosis*.
- 3 Menentukan Prioritas Solusi Langkah Penanganan Permasalahan Performa 1st *Reverse Osmosis* menggunakan *Root Cause Problem Solving (RCPS)*.

1.4 Manfaat

Berdasarkan kerja praktik yang telah dilakukan, manfaat dari laporan kerja praktik ini yakni sebagai berikut:

3. **Bagi Mahasiswa**
 - a. Mahasiswa dapat menambah wawasan dengan mempelajari komponen pembangkit secara langsung.
 - b. Dapat menerapkan mata kuliah yang telah dipelajari .

- c. Dapat meningkatkan kompetensi serta kemampuan untuk persaingan dalam dunia kerja.
 - d. Mahasiswa dapat mengetahui perkembangan penggunaan teknologi yang digunakan oleh PLTU UP PAITON UNIT 9.
4. **Bagi Universitas**
- a. Mendapatkan umpan balik (*Feedback*) terhadap proses belajar mengajar yang nantinya dapat meningkatkan kualitas peserta didik jurusan.
5. **Bagi Perusahaan**
- a. Meningkatkan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara pihak perguruan tinggi dengan pihak industri.
 - b. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi dunia industri dalam memberikan kontribusi pada sistem pendidikan.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun ruang lingkup bahasan dalam penyusunan laporan kerja praktik ini sebagai berikut:

1. Tinjauan umum mengenai PT PLN Nusantara Power

UP Paiton yang mencakup profil perusahaan, sejarah, struktur organisasi perusahaan serta hal-hal yang berkaitan dengan siklus pembangkit yang ada di PLTU Paiton.

2. Pokok Bahasan

Membahas Parameter Utama: Analisis performa difokuskan pada tiga parameter utama, yaitu Konduktivitas (*Conductivity*), Persentase Penyaringan Garam (*Salt Rejection*), dan Tekanan Diferensial (*Differential Pressure*).

3. Data Operasional

Data yang digunakan adalah data *Log Sheet* harian operasional bulan November 2025 (sebelum penggantian membran)

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan kerja praktik ini terdapat bab-bab yang diuraikan sebagai berikut :

- **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang paparan latar belakang yang menjadi fokus permasalahan, rumusan masalah yang dikaji, tujuan dan manfaat kerja praktik, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika pembahasan laporan kerja praktik.

- **BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini berisi mengenai profil perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik yang meliputi sejarah singkat perusahaan, visi misi, struktur organisasi perusahaan, serta hal-hal yang berkaitan dengan siklus pembangkit yang ada di PLTU Paiton.

- **BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

Bab ini berisi teori-teori proses pembangkitan tenaga listrik serta mengenai hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

- **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran setelah melakukan kegiatan kerja praktik .

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT PLN Nusantara Power, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), merupakan *subholding* dari PT PLN (Persero) yang resmi berdiri sejak 3 Oktober 1995. Salah satu unit penting yang adalah Unit Paiton 9 (UBJOM 9), PT. PLN Nusantara Power terdiri atas gabungan dari unit 1 & 2 dengan unit 9 Semenjak tanggal 01 Januari 2023. PLTU Paiton unit 9 mempunyai kapasitas 660 MW berlokasi didesa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur atau sekitar 35 km sebelah timur kota Probolinggo dan berada kurang lebih sekitar 140 km sebelah timur laut dari kota Surabaya. Proyek ini dibangun di lahan seluas 48 hektar terletak di kompleks area pembangkit yang sudah beroperasi yaitu PLTU unit 1, 2 milik PT.Nusantara Power, PLTU unit 3 dan, 4 milik PT. IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance), PLTU unit 5 dan 6 milik PT. YTL (Yeoh Tiong Lay), dan PLTU unit 3, 4 milik PT. IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance).



Gambar 2.1 Lokasi PLTU Paiton Unit 9

Sumber : (maps.google.co.id)

Pembangunan Unit Paiton 9 dimulai setelah penandatanganan kontrak EPC pada 12 Maret 2007 oleh konsorsium Harbin Power Engineering Co. Ltd (HPE) dari China sebagai kontraktor utama,

bekerja sama dengan PT Mitra Selaras Utama Energi (MSHE). Berdasarkan keputusan RUPS PJB pada 28 Januari 2008 dan *Letter of Intent* (LoI) dari PLN tertanggal 25 Juli 2008, PT PJB secara resmi ditunjuk sebagai pengelola Operasi.

Meskipun konstruksi dimulai pada Juni 2008 dengan target awal operasional pada Maret 2010, berbagai kendala teknis selama masa pembangunan menyebabkan jadwal tersebut mengalami penyesuaian. Unit Paiton 9 akhirnya berhasil mencapai tahap *Commercial Operation Date* (COD) dan mulai menyuplai energi listrik secara komersial ke sistem PLN pada Mei 2012. Seiring dengan transformasi organisasi di lingkungan PLN, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023, manajemen Unit 1 & 2 serta Unit 9 yang sebelumnya terpisah kini digabungkan di bawah naungan PT PLN Nusantara Power. Unit ini terus berperan aktif dalam menyalurkan daya melalui jaringan SUTT 500kV dan 150kV menuju Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Paiton.

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

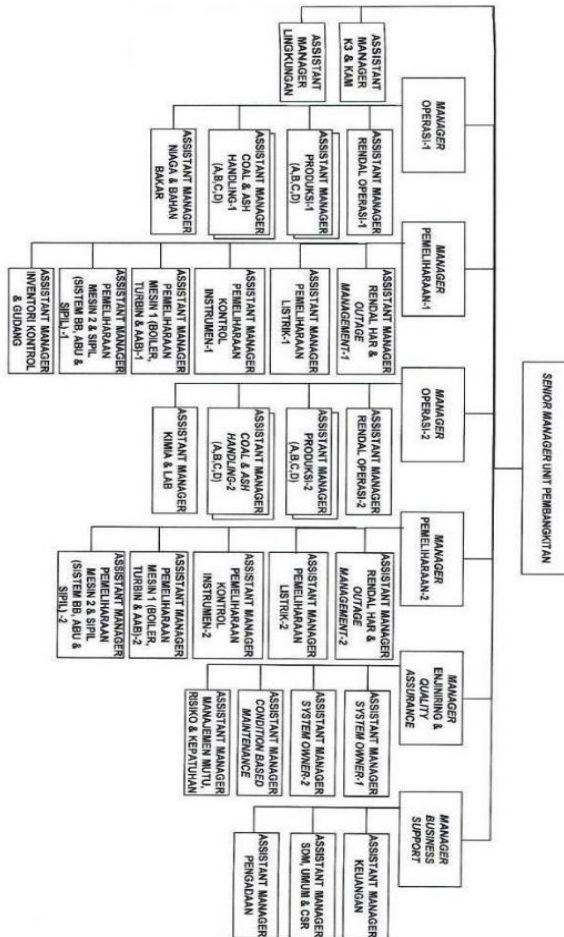
a. Visi Perusahaan

“Menjadi Perusahaan Energi Terbarukan Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia dan Pasar Global.”

b. Misi Perusahaan

1. Untuk Mempertahankan Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul sebagai Keunggulan Kompetitif Utama.
2. Membangun Bisnis Inovatif terdepan untuk Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
3. Untuk Mempercepat Portofolio Bisnis Energi Baru dan Terbarukan untuk Mendukung Pencapaian Emisi Nol Bersih.
4. Untuk Merekrut dan Membangun Talenta Terbaik untuk Mengelola Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.2 Sturktur Organisasi



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
(Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton)

Adapun struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut :

a. **Senior Manager**

Senior Manager memegang peranan krusial dalam merumuskan strategi jangka panjang serta menetapkan visi utama perusahaan. Selain itu, Senior Manager bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sumber daya perusahaan, yang mencakup pengawasan, pengembangan, serta pengarahan staf untuk memastikan alokasi sumber daya berjalan efektif demi mencapai target organisasi. Dalam struktur operasional, posisi ini membawahi Manager Operasi, Manager Pemeliharaan, Manager Engineering & Quality Assurance, serta Manager Business Support.

b. **Manager Operasi**

Manager Operasi memiliki tanggung jawab utama dalam perencanaan, pengawasan, serta evaluasi seluruh program di bidang operasi dan manajemen bahan bakar, khususnya dalam menjaga kualitas serta efisiensi operasional di Unit Pembangkit Paiton. Selain bertugas mengumpulkan data dokumentasi pelaksanaan operasi sebagai bahan evaluasi berkala, manajer ini juga memimpin beberapa sub-bidang strategis, meliputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasi, Bidang Produksi, Bidang Coal and Ash Handling, serta Bidang Bahan Bakar.

c. **Manager Pemeliharaan**

Tanggung jawab utama Manager Pemeliharaan adalah merencanakan dan mengendalikan seluruh aktivitas perawatan aset agar unit pembangkit selalu dalam kondisi siap operasi (ready for use). Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target produksi sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan fungsinya, Manager Pemeliharaan mengoordinasikan beberapa sub-bidang, yaitu Bidang Randal Pemeliharaan dan Outage, Bidang Pemeliharaan Mesin, Bidang Pemeliharaan Listrik, serta Bidang Pemeliharaan Kontrol Instrumen.

d. **Manager Engineering and Quality Assurance**

Manager Engineering and Quality Assurance bertugas menyelenggarakan evaluasi, analisis, dan perbaikan berkelanjutan pada sistem pembangkitan listrik demi menjamin produksi yang efisien dan andal. Peran ini juga mencakup implementasi berbagai sistem manajemen penting, seperti SMK3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Manajemen Mutu, serta Manajemen Risiko. Manajer ini membawahi koordinasi di bidang Sistem Owner, Mutu, Risiko, Kepatuhan Bidang Kimia dan Lab, Condition Based Maintenance (CBM), serta Bidang Lingkungan.

e. **Manager Bussines Support**

Manager Business Support bertanggung jawab atas pengelolaan fungsi pendukung organisasi, yang meliputi perencanaan dan pengawasan anggaran tahunan, administrasi kepegawaian, serta pemenuhan kebutuhan logistik perusahaan. Peran ini sangat vital untuk memastikan kelancaran operasional di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton dari sisi administratif dan sumber daya. Bidang-bidang yang berada di bawah naungannya mencakup Inventory Control dan Gudang, Pengadaan, Sipil, serta Bidang Umum dan CSR.

2.3 Hak dan Wewenang

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi yang ada di PT. PLN NUSANTARA POWER adalah sebagai berikut :

f. **Senior Manajer**

Senior manager merupakan pimpinan unit pembangkitan yang memiliki fungsi utama memastikan berjalannya seluruh kegiatan pembangkitan yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, *engineering*, logistik, dan administratif secara efektif dan efisien untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

g. **Bidang Operasi**

Bidang operasi memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasi termasuk kinerja operasi masing-masing unit, menyediakan, merencanakan, menganalisa dan

mengevaluasi penyiapan kebutuhan operasi pembangkit. Melaksanakan fungsi mengontrol, melaporkan, memonitor dan melaksanakan *first line maintenance (FLM)*, serta melaksanakan operasional program manajemen energi yang terintegrasi ke sistem informasi terpadu (SIT) PJB. Selain itu, menyusun rencana ketersediaan dan suplai pemakaian bahan bakar, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan bersama dengan direksi

h. **Bidang Pemeliharaan**

Bidang pemeliharaan memiliki fungsi untuk mendukung operasional unit-unit secara ekonomis, aman, dan terjamin. Selain itu, memberikan saran tentang aspek teknis dan ekonomis, merencanakan dan mengkoordinasi pemeliharaan unit pembangkitan (mekanik, listrik, instrumentasi dan sarana) dengan didukung sistem informasi terpadu

i. **Bidang Engineering and Quality Assurance**

Bidang engineering dan quality assurance memiliki fungsi untuk memastikan berjalannya kegiatan engineering dan quality assurance yang meliputi teknologi, manajemen mutu dan resiko secara efektif dan dapat menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

j. **Bidang Bussines Support**

Bidang engineering dan quality assurance memiliki fungsi untuk memastikan berjalannya kegiatan engineering dan quality assurance yang meliputi teknologi, manajemen mutu dan resiko secara efektif dan dapat menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

2.4 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur.



**Gambar 2. 3 PT. PLN Nusantara Power UP
Paiton Unit 9**

Sumber : (maps.google.co.id)

Secara geografis PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 (UBJOM 9) secara geografis terletak di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di jalur strategis Probolinggo-Situbondo. Unit pembangkit ini menempati area seluas kurang lebih 48 hektar yang secara administratif berada di antara wilayah Desa Binor dan Desa Sumber Glatik, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis, kompleks PLTU Paiton Unit 9 berada pada koordinat **7°42'54" Lintang Selatan (LS)** dan **113°35'14" Bujur Timur (BT)**. Secara aksesibilitas, letak perusahaan ini berada sekitar 35 km di sebelah timur pusat Kota Probolinggo atau kurang lebih 140 km dari arah timur laut Kota Surabaya.

2.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada PT.PLN NUSANTARA POWER memiliki kebijakan Keselamatan kerja, yaitu :

1. PT PLN Nusantara Power menetapkan kebijakan K3 sebagai bentuk komitmen manajemen dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap aspek keselamatan kerja di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, proses produksi senantiasa mengacu pada norma-norma K3 yang berlaku guna menjamin keberlangsungan sistem manajemen keselamatan secara konsisten. Perusahaan berupaya penuh untuk mematuhi regulasi perundang-undangan di Indonesia serta standar nasional dengan menyediakan sumber daya yang memadai sebagai wujud tanggung jawab perlindungan. Selain itu, perencanaan K3 diintegrasikan langsung ke dalam manajemen strategis perusahaan, di mana kedisiplinan dan pembudayaan K3 di setiap aktivitas menjadi kunci utama dalam mempertahankan serta meningkatkan standar kinerja keselamatan yang tinggi.
2. Tujuan
 - a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
 - b. Menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat sehingga dapat menciptakan efektifitas dalam produktifitas kerja.
3. Tanggung Jawab

Setiap pejabat atau pimpinan dalam hirarki organisasi (Manajer, Kordinator dan personil yang ditunjuk) menjamin dipatuhinya K3 dan bertanggung jawab atas :

 - a. Terciptanya tempat kerja yang aman dan sehat.
 - b. Pencegahan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
 - c. Kelengkapan *personal protector*, *manual prosedur* dan intruksi kerja.
 - d. Pencegahan terganggunya operasi kerja.
4. Setiap karyawan, mitra kerja dan tamu wajib untuk mematuhi semua peraturan K3 perusahaan, diantaranya :

- a. Memelihara lingkungan kerja yang bersih, rapi dan teratur
- b. Melaksanakan pekerjaan dengan *Safety Permit* untuk menghindari kecelakaan bagi dirinya sendiri, team sekerja maupun kerusakan harta benda.
- c. Menggunakan alat pelindung diri yang telah dipersyaratkan.
- d. Melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi.
- e. Melaporkan keadaan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan, kebakaran dan kerugian lainnya. Kebijakan manajemen tentang pelaksanaan dan tanggung jawab K3 ini disosialisasikan dan disebarakan kepada semua pihak (manajemen, karyawan, mitra kerja , dan tamu) untuk dipahami dan dilaksanakan secara konsisten. Kebijakan K3 ini bersifat dinamis dan akan selalu ditinjau ulang secara teratur dengan perkembangan teknologi dan perubahan perundangan yang berlaku.

2.5 Etika Profesi

Dalam menjalankan pekerjaan, PT. PLN Nusantara Power mempunyai nilai-nilai budaya yang diterapkan yakni “AKHLAK” yang berarti :



**Gambar 2. 4 Nilai Dasar PT. PLN Nusantara
Power UP Paiton Unit 9**

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

a. **Amanah**

Definisi : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Panduan perilaku :

1. Memenuhi janji dan komitmen
2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan
3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

b. **Kompeten**

Definisi : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Panduan perilaku :

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
2. Membantu orang lain belajar
3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

c. **Harmonis**

Definisi : Saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku:

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
2. Suka menolong orang lain
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

d. **Loyal**

Definisi : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara.

Panduan perilaku :

1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN, dan Negara
2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

e. **Adaptif**

Definisi : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan/menghadapi perubahan.

Panduan perilaku :

1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
2. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
3. Bertindak proaktif.

f. **Kolaboratif**

Definisi : Membangun kerja sama sinergi

panduan perilaku :

1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.



(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 3

HASIL KEGIATAN KERJA

3.1 Alur Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

3.1.1 Alur Produksi

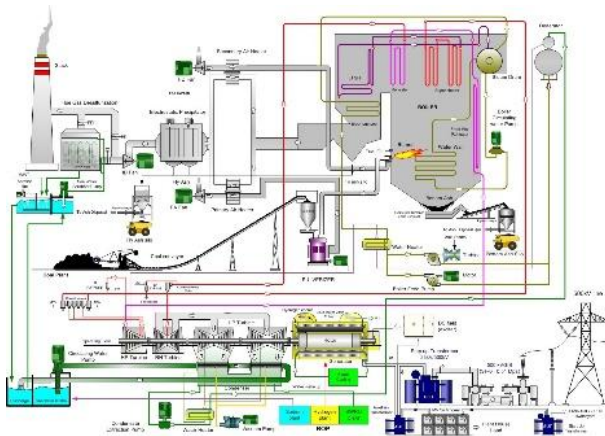
Sistem pembangkitan pada PLTU Paiton Unit 9 memanfaatkan air laut sebagai bahan baku utama penghasil uap dan batu bara sebagai sumber energi panas pada *furnace/boiler*. Siklus operasional dimulai dengan pengambilan air laut melalui *lifting pump* yang kemudian disalurkan menuju instalasi *Water Treatment Plant* (WTP). Di dalam area WTP, air laut menjalani serangkaian proses pemurnian hingga menghasilkan air bebas mineral (*demineralized water*) yang siap digunakan sebagai fluida kerja dalam *boiler*.

Proses dimulai ketika air demin mengalir menuju kondensor untuk kemudian dipanaskan secara bertahap oleh *Low Pressure* (LP) *Heater*. Air yang telah mengalami kenaikan suhu tersebut dialirkan ke dalam *deaerator* untuk menghilangkan kandungan oksigen dan gas-gas terlarut lainnya guna mencegah korosi pada sistem perpipaan. Selanjutnya, air melewati *High Pressure* (HP) *Heater* sebelum memasuki *economizer*. Di dalam *economizer*, air menyerap panas sisa dari gas buang pembakaran di *furnace*, sehingga meningkatkan efisiensi termal pembangkit dengan memanfaatkan energi yang seharusnya terbuang.

Setelah melewati *economizer*, air mengalami perubahan fase menjadi uap jenuh dan dipanaskan lebih lanjut di area *superheater* hingga menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*). Uap kering bertekanan tinggi ini kemudian diekspansikan ke dalam turbin tekanan tinggi (*High Pressure Turbine*). Uap keluaran dari turbin tersebut, yang telah mengalami penurunan suhu dan tekanan, dialirkan kembali menuju area *reheater* untuk dipanaskan ulang.

Uap panas lanjut hasil pemanasan ulang (*reheated steam*) kemudian disalurkan secara berurutan menuju turbin tekanan menengah (*Intermediate Pressure Turbine*) dan turbin tekanan rendah

(*Low Pressure Turbine*). Putaran pada sudu-sudu turbin tersebut menggerakkan poros yang terkopling langsung dengan poros generator. Melalui prinsip induksi elektromagnetik, putaran poros generator inilah yang pada akhirnya menghasilkan energi listrik untuk disalurkan ke jaringan transmisi. Skema siklus pembangkit dapat dilihat pada **Gambar 3.1** berikut.

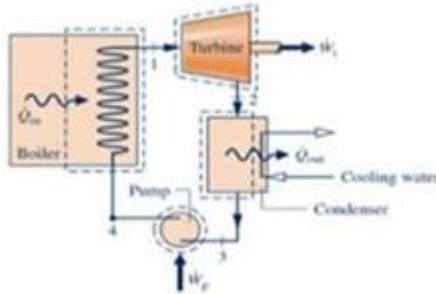


Gambar 3. 1 Alur Produksi PLTU
(*Sumber: Boiler Engineer Developement at Cirebon Power*)

3.2 Siklus Pembangkit Listrik Tenaga Uap

3.2.1 Siklus Uap-Air (Rankine)

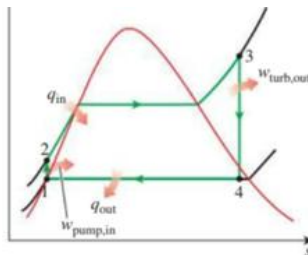
Siklus air dan uap pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bekerja berdasarkan siklus rankine, di mana energi dari bahan bakar digunakan untuk memanaskan air hingga menjadi uap bertekanan tinggi, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik.



Gambar 3. 2 Diagram Siklus Rankine

(Sumber : Moran et al.,2015)

Siklus *Rankine* merupakan siklus yang digunakan pembangkit listrik yang menggunakan uap-air. Siklus *Rankine* yang digunakan nyata dalam pembangkit daya jauh lebih rumit daripada Siklus *Rankine* ideal asli yang sederhana. Siklus *Rankine* ideal yang umum digunakan PLTU adalah sebagai berikut :



Gambar 3. 3 T-S Diagram

(Sumber : Moran et al.,2015)

Siklus ini memiliki 4 langkah, diantaranya

1-2 Kompresi *isentropic* dalam pompa

Pada titik 1 fluida kerja berupa air jenuh cair yang keluar dari kondensor dengan tekanan dan temperatur rendah. Air tersebut kemudian dipompa menuju boiler sehingga tekanannya meningkat menjadi tekanan tinggi. Selama proses pemompaan

ini diperlukan kerja dari pompa ($W_{\text{pump,in}}$). Secara ideal proses ini berlangsung secara *isentropik* sehingga perubahan entropinya sangat kecil, sementara kenaikan temperatur air relatif kecil karena air masih berada dalam fase cair.

2-3 Penambahan panas bertekanan konstan dalam Boiler

Air bertekanan tinggi dari pompa masuk ke boiler dan dipanaskan oleh energi panas hasil pembakaran bahan bakar. Pada proses ini terjadi penambahan kalor (q_{in}) sehingga temperatur air meningkat dan berubah fase dari cair menjadi uap jenuh bahkan dapat menjadi uap panas lanjut (superheated steam).

3-4 Ekspansi *isentropik* dalam turbin

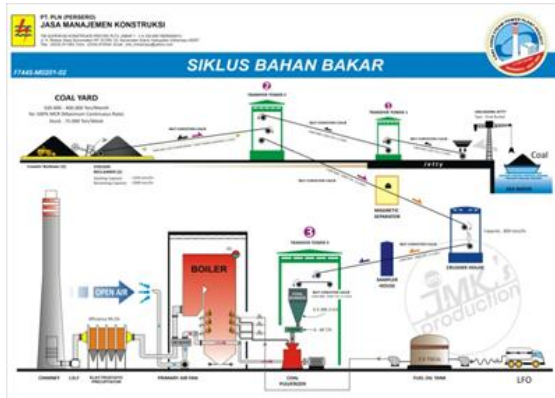
Uap bertekanan dan bertemperatur tinggi dari boiler kemudian masuk ke turbin. Di dalam turbin uap mengalami ekspansi sehingga tekanan dan temperaturnya menurun. Energi dari ekspansi uap tersebut digunakan untuk memutar sudu turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Pada kondisi ideal proses ini berlangsung secara *isentropik* dan turbin menghasilkan kerja ($W_{\text{turb,out}}$).

4-1 Pelepasan Kalor dengan tekanan konstan pada kondensor

Uap yang keluar dari turbin selanjutnya masuk ke kondensor untuk didinginkan menggunakan media pendingin seperti air laut atau air sungai. Pada proses ini uap melepaskan kalor ke lingkungan (q_{out}) sehingga berubah kembali menjadi air jenuh cair dengan tekanan rendah. Setelah itu air kembali ke titik awal dan dipompa lagi menuju boiler sehingga siklus Rankine terus berulang dalam sistem PLTU.

3.2.2 Siklus Bahan Bakar

3.2.2.1 Sistem Penanganan Batu Bara



Gambar 3. 4 Sistem Penanganan Batu Bara

(Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton)

Proses penyediaan bahan bakar pada PLTU Paiton Unit 9 dimulai dari dermaga (*jetty*), di mana batu bara yang diangkut oleh kapal tongkang dibongkar menggunakan *ship unloader*. Peralatan ini bekerja secara kontinu untuk memindahkan material dari kapal menggunakan sistem darat berupa *conveyor belt*.

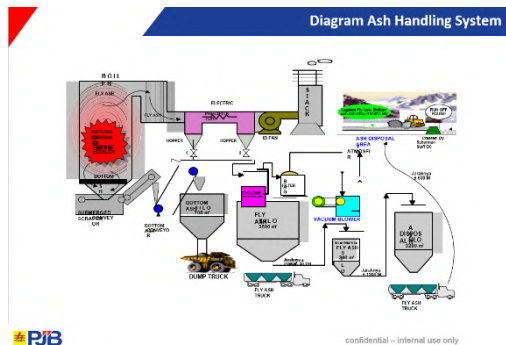
Batu bara kemudian ditransmisikan menuju *stockpile* yang berfungsi sebagai area penyimpanan terbuka guna menjaga ketersediaan cadangan bahan bakar. Dari area penyimpanan, material dialirkan melewati *transfer house*, sebuah unit penghubung antar lintasan *conveyor*

Tahapan selanjutnya adalah pengisian *coal silo*, yaitu tangki penyimpanan vertikal yang berperan sebagai penyangga pasokan sebelum memasuki proses pembakaran. Kapasitas *silo* dirancang sedemikian rupa agar operasional *boiler* tetap terjaga meskipun terjadi hambatan pada sistem *conveyor*. Dari *silo*, batu bara didistribusikan melalui *coal feeder* yang berfungsi untuk mengatur debit alir dan menimbang massa batu bara sebelum masuk ke unit penggilingan.

Proses penghalusan dilakukan di dalam *pulverizer (mill)* hingga

batu bara mencapai tingkat kehalusan tertentu (umumnya 200 *mesh*). Serbuk batu bara halus ini kemudian ditiupkan oleh udara primer menuju *burner* untuk diinjeksikan ke dalam *furnace* (ruang bakar). Energi termal yang dihasilkan dari pembakaran di dalam *furnace* digunakan untuk memanaskan air di dalam pipa-pipa *boiler* hingga menjadi uap bertekanan tinggi. Uap tersebut kemudian dikonversi menjadi energi mekanik melalui turbin dan energi listrik melalui generator.

3.2.2.2 Sistem Penanganan Abu (Ash Handling System)



Gambar 3. 5 Sistem Penanganan Abu
(Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton)

Proses pembakaran batu bara di dalam *furnace* tidak hanya menghasilkan energi panas, tetapi juga menyisakan residu pembakaran berupa abu. Untuk menjaga efisiensi perpindahan panas dan kebersihan lingkungan, PLTU Paiton Unit 9 dilengkapi dengan *Ash Handling System*. Sistem ini bertugas mengelola dua jenis abu yang dihasilkan, yaitu *Bottom Ash* dan *Fly Ash*.

1. Pengelolaan *Bottom Ash* (Abu Berat)

Bottom Ash adalah residu pembakaran yang memiliki berat jenis lebih besar sehingga jatuh ke bagian bawah *furnace*.

Proses Penanganan: Abu yang jatuh akan ditampung dalam *Bottom Ash Hopper* yang berisi air untuk proses pendinginan (*quenching*).

Penyaluran: Dari *hopper*, abu dialirkan menuju *Submerged Scraper*

Conveyor (SSC). Di sini, abu dipisahkan dari air dan dihancurkan oleh *Clinker Grinder* agar ukurannya menjadi lebih kecil dan seragam sebelum dikirim ke tempat penampungan sementara (*Ash Silo* atau *Ash Valley*).



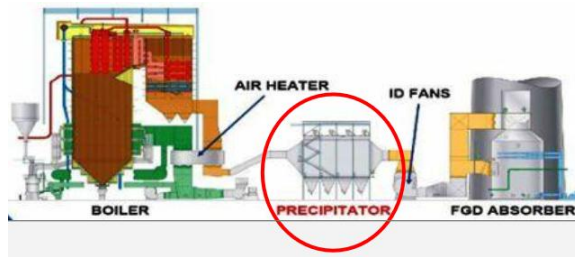
Gambar 3. 6 Submerged Scraper Conveyor (SSC)
(Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton)

2. Pengelolaan *Fly Ash* (Abu Ringan/Halus)

Fly Ash adalah abu halus yang terbawa bersama gas buang hasil pembakaran menuju keluar *boiler*. Karena sifatnya yang ringan dan berbahaya jika terlepas ke udara, penanganannya dilakukan secara sangat ketat menggunakan unit **Electrostatic Precipitator**

Proses Penangkapan: ESP menggunakan medan listrik bertegangan tinggi untuk memberi muatan pada partikel abu, sehingga abu tersebut menempel pada pelat-pelat pengumpul (*collecting plates*).

Penyaluran: Abu yang terkumpul pada pelat akan jatuh ke dalam *Hopper ESP* setelah dilakukan proses pemukulan (*rapping*). Dari *hopper*, *fly ash* dipindahkan menggunakan sistem udara bertekanan (*Pneumatic Conveyor*) menuju *Fly Ash Silo*.



Gambar 3. 7 Electrostatic Precipitator (ESP)

(Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton)

3.2.3 Siklus Air

3.2.3.1 Water Treatment Plant (Eksternal Water Treatment)

Water Treatment Plant (WTP) atau *External Water Treatment* merupakan instalasi vital yang berfungsi mengolah air baku (*raw water*) dari laut sebelum memasuki siklus utama air-uap PLTU. Peran sistem ini sangat krusial karena kualitas air yang dihasilkan berhubungan langsung dengan efisiensi pembangkit, keandalan operasional, dan perlindungan terhadap umur pakai peralatan teknis.

Secara alami, air laut yang digunakan sebagai sumber utama masih mengandung berbagai kontaminan seperti padatan tersuspensi, mineral, dan garam terlarut. Tanpa proses pengolahan yang tepat, kandungan tersebut dapat memicu kerusakan serius pada sistem pembangkit, mulai dari korosi pada perpipaan, pembentukan kerak (*scaling*) pada dinding *boiler*, hingga fenomena *fouling* yang dapat menurunkan kinerja perpindahan panas. Oleh karena itu, WTP bertugas mengkondisikan kualitas air agar memenuhi standar mutu yang ketat.

Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, air hasil pengolahan WTP dialokasikan untuk tiga kebutuhan utama:

1. **Air Service (*Fresh Water*):** Digunakan untuk keperluan sanitasi operasional dan sistem pemadam kebakaran (*fire fighting*).
2. **Air Proses (*Make-up Water*):** Berfungsi sebagai air penambah untuk siklus *boiler* guna menggantikan volume air yang hilang selama proses penguapan.

3. **Air Pendingin:** Digunakan untuk sistem *Closed Cooling Water* (CCW) serta pendinginan stator pada generator.

Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, sistem Water Treatment Plant terdiri atas beberapa tahapan utama sebagai berikut:

1. **Pre-Treatment**

Pretreatment pada PLTU Paiton berfungsi untuk memperbaiki kualitas air laut, terutama mengurangi turbidity atau kekeruhan, sebelum masuk ke sistem ultrafiltration (UF). Proses ini memastikan air yang masuk ke tahap filtrasi memiliki kandungan partikel dan kotoran yang minimal, sehingga mencegah penyumbatan membran UF, meningkatkan efisiensi filtrasi, dan menjaga keandalan serta umur operasional peralatan pengolahan air di PLTU.



Gambar 3. 8 Sistem Preatreatment

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

Air laut masuk melalui *Water Intake* yang berfungsi sebagai titik awal pengambilan air baku. Selanjutnya, aliran air melewati *Steel Gate* yang bertugas sebagai penyaring kasar untuk menahan material padat berukuran besar. Setelah itu, air disaring oleh *Bar Screen 1* guna menangkap material berukuran sedang seperti potongan kayu kecil atau rumput laut halus. Proses penyaringan kemudian dilanjutkan oleh *Bar Screen 2* untuk menyaring partikel yang lebih kecil. Air yang telah melewati tahap bar screen selanjutnya dialirkan ke *Travelling Screen*, yaitu alat penyaring otomatis yang berfungsi memisahkan partikel

halus yang masih terbawa. Setelah melalui penyaringan mekanis, air dipompa menggunakan *Lifting Pump* menuju *MAC (Mechanical Accelerated Clarifier)*, yang berfungsi untuk menjernihkan air dengan cara mengendapkan partikel tersuspensi yang masih tersisa.

Tahap berikutnya adalah proses *scouring*, yaitu penyaringan partikel tidak larut yang lolos dari *clarifier* menggunakan media filter. Setelah seluruh rangkaian pretreatment selesai, air kemudian ditampung di collection pit sebelum dialirkan ke proses pengolahan berikutnya. Melalui tahapan pretreatment ini, air laut telah terbebas dari material padat berukuran besar hingga partikel halus, sehingga siap untuk diproses lebih lanjut agar memenuhi standar kualitas yang diinginkan.

Berikut merupakan alur yang digunakan dalam proses pretreatment :

- *Water Intake*



Gambar 3. 9 Water Intake

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Patiton

Bagian awal pengambilan air laut sebagai sumber utama air baku yang digunakan untuk pendingin kondensor, peralatan bantu, serta bahan baku pembuatan air tawar, air demineralisasi, klorin, dan hidrogen (H_2). Dilakukan pemberian klorin terkontrol melemahkan biota laut agar tidak masuk sistem dan menyebabkan fouling.

- *Steel Gate*



Gambar 3. 10 Steel Gate

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

Berfungsi sebagai penyaring kasar pertama yang menahan benda-benda berukuran besar seperti kayu, plastik, sampah laut, dan rumput laut yang terbawa dari laut. Penyaringan awal ini bertujuan untuk melindungi peralatan berikutnya dari kerusakan mekanis serta menjaga kelancaran aliran air laut.

- *Bar Screen 1*



Gambar 3. 11 Bar Screen 1

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

Berfungsi sebagai penyaring menegah yang menahan benda-benda berukuran medium seperti kayu, plastik, sampah laut, dan rumput laut yang terbawa dari laut.

- *Bar Screen 2*



Gambar 3. 12 Bar Screen 2

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

Berfungsi sebagai penyaring lanjutan dengan tingkat menengah yang menahan kotoran berukuran kecil hingga sedang sebelum air laut masuk ke traveling screen, sehingga beban penyaringan halus dan risiko gangguan pada peralatan dapat dikurangi.

- *Travelling Screen*



Gambar 3. 13 Travelling Screen

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

Traveling Screen merupakan penyaring paling halus yang bekerja secara kontinu untuk menahan kotoran halus dan organisme laut, dibersihkan otomatis menggunakan nozzle spray bertekanan sebelum air dipompa dan diolah lebih lanjut.

- *Lifting Pump*



Gambar 3. 14 Lifting Pump

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

Lifting Pump berfungsi menyalurkan air laut menuju *Mechanical Accelerated Clarifier*.

- *Mechanical Accelerated Clarifier*



Gambar 3. 15 Mechanical Accelerated Clarifier

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

Berfungsi menjernihkan air laut dengan menghilangkan partikel tersuspensi, sehingga mencegah *fouling* dan meningkatkan kualitas air untuk proses selanjutnya. Cara kerjanya meliputi penambahan

coagulant untuk menetralkan muatan partikel, diikuti flocculant untuk membentuk gumpalan (*floc*) yang lebih besar. Air kemudian diaduk dan diaerasi agar menyatu, lalu *floc* mengendap di dasar clarifier.

- *Air Scouring*



Gambar 3. 16 Air Scouring

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

Berfungsi untuk menyaring partikel tidak larut yang lolos dari *clarifier* menggunakan lapisan media filter seperti *Anthracite*, Pasir Halus, *Coarse*, dan *Gravel*. Selama operasi, partikel tersaring menumpuk di media filter, sehingga setiap 24 jam dilakukan backwash dengan air untuk menghilangkan partikel yang menempel dan memastikan aliran air tetap lancar. Proses ini penting agar kualitas air outlet tetap terjaga.

- *Collection Pit*



Gambar 3. 17 Collection Pit

*Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP
Paiton*

Collection Pit merupakan wadah penampungan sementara air hasil proses air scouring sebelum dialirkan ke sistem ultrafiltrasi (UF), guna mencegah partikel padat dan kotoran masuk ke membran UF serta menjaga keandalan sistem filtrasi air.

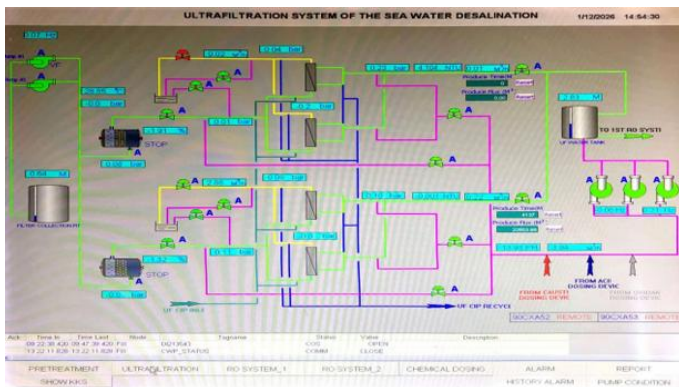
2. UltraFiltration

Ultrafiltration (UF) merupakan tahapan filtrasi lanjutan di PLTU Paiton Unit 9 yang memegang peranan vital dalam menjaga kemurnian air baku sebelum memasuki unit membran utama. Fokus utama dari proses ini adalah untuk mengeliminasi partikel tersuspensi, mikroorganisme seperti bakteri, serta virus yang masih terbawa dari proses pre-treatment.

Teknologi ini menggunakan membran berbahan *polysulfone* yang memiliki pori-pori sangat halus. Mekanisme filtrasinya bekerja secara selektif, di mana hanya molekul air dan zat terlarut berukuran kecil yang diizinkan melewati membran, sementara kontaminan dengan ukuran molekul lebih besar akan tertahan.

Penggunaan unit UF memberikan manfaat signifikan bagi sistem Water Treatment Plant (WTP), di antaranya:

- Penurunan Kekeruhan: Mampu menurunkan nilai turbidity air secara drastis sehingga air menjadi lebih jernih.
- Perlindungan Unit Lanjutan: Meminimalkan risiko terjadinya fouling atau penyumbatan pada unit *Reverse Osmosis (RO)* yang berada di tahap setelahnya.
- Efisiensi Sistem: Dengan terjaganya kebersihan air masukan, keandalan dan masa pakai peralatan pengolahan air dapat dioptimalkan, yang pada akhirnya mendukung efisiensi operasional pembangkit secara keseluruhan.



Gambar 3. 18 Sistem Ultrafiltration

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

Air yang berada di *Collection Pit* dipompa menuju sistem penyaringan selanjutnya melalui *Filter Water Transfer Pump*, lalu melewati *Self Cleaning Filter* yang bertugas menyaring partikel kasar sebelum masuk unit *Ultrafiltration (UF)*. Memasuki tahap UF, air menjalani filtrasi untuk menghilangkan bakteri hingga partikel koloid. Seluruh air hasil pemurnian ini kemudian ditampung di dalam *UF Water Tank* sebagai cadangan air bersih yang siap didistribusikan atau digunakan dalam proses produksi tahap berikutnya.

Berikut merupakan alur yang digunakan dalam proses Ultrafiltration :

- *Filter Water Transfer Pump (FWTP)*

Filter Water Transfer Pump berfungsi sebagai perangkat pemompaan yang digunakan untuk mentransfer air dari collection pit menuju self-cleaning filter guna mendukung proses filtrasi lanjutan.



Gambar 3. 19 Filter Water Transfer Pump

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Self Cleaning Filter (SCF)*

Berfungsi untuk menahan partikel partikel yang kasar yang terkandung di dalam air agar tidak terjadi penyumbatan pada membran *ultrafiltration*. Pada self cleaning filter terdapat auto backwash untuk membersihkan filter yang sudah kotor, yang diketahui melalui dp (*differential pressure*). *Backwash ultrafiltration* bekerja berdasarkan settingan waktu yang telah di tentukan.



Gambar 3. 20 Self Cleaning Filter

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Ultrafiltration*

Berfungsi untuk memproduksi air dengan kualitas tinggi dengan menghilangkan kandungan suspended solid, bakteri, dan virus pada air laut yang telah lolos dari self cleaning filter. Dilakukan melalui mekanisme filtrasi menggunakan membran berbahan polysulfone yang memiliki pori sangat halus, sehingga hanya air dan zat terlarut tertentu yang dapat lewat.



Gambar 3. 21 Ultrafiltration

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

- **UF Water Tank**

UF Water Tank berfungsi sebagai reservoir penampung untuk air yang telah melalui proses filtrasi ultrafiltrasi (UF), sebelum dialirkan untuk distribusi maupun tahap pemanfaatan lanjutan.

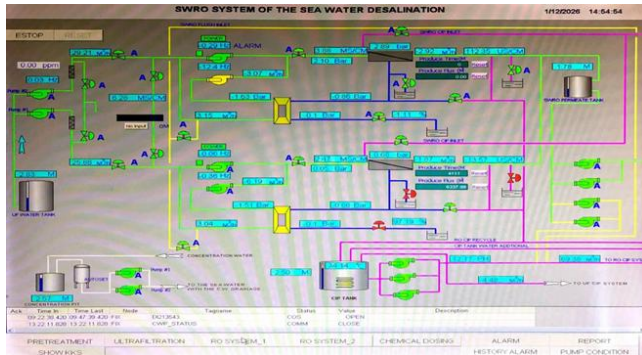


Gambar 3. 22 UF Water Tank

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

3. SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) atau 1st Ro

1st RO System atau SWRO (Sea Water Reverse Osmosis) berfungsi untuk menurunkan kadar salinitas air laut melalui proses reverse osmosis. Pada sistem ini, air laut dengan konsentrasi garam tinggi dialirkan menuju membran RO dengan tekanan tinggi yang melebihi tekanan osmotiknya. Tekanan tersebut memaksa molekul air melewati membran semipermeabel, sementara garam dan zat terlarut lainnya tertahan di sisi umpan (reject). Melalui proses ini, kadar garam dalam air berkurang secara signifikan sehingga menghasilkan air dengan salinitas lebih rendah (air payau). Air hasil dari 1st RO System selanjutnya diproses pada tahap berikutnya untuk mencapai kualitas air yang memenuhi standar operasional sistem PLTU.



Gambar 3. 23 Sistem Reverse Osmosis
 Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paton

Proses dimulai dari UF Water Tank, air dipompa oleh Booster Pump menuju RO Safety Filter untuk penyaringan akhir, kemudian aliran terbagi dua: jalur pertama menuju 1st RO High Pressure Pump dan masuk ke 1st Reverse Osmosis untuk menghasilkan permeate yang ditampung di SWRO Permeate Tank, sedangkan jalur kedua menuju Energy Recovery System untuk memanfaatkan energi tekanan sebelum dialirkan kembali ke sistem RO dan menghasilkan permeate yang juga ditampung di SWRO Permeate Tank.

Berikut merupakan equipment yang digunakan dalam proses Sea Water Reverse Osmosis atau 1st RO :

- Booster Pump

Meningkatkan dan menstabilkan tekanan air menuju RO Safety Filter proses penyaringan dapat berlangsung secara optimal serta memastikan suplai air dengan tekanan yang cukup dan stabil sebelum masuk ke tahap pompa bertekanan tinggi dan membran RO.



Gambar 3. 24 Booster Pump

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

- Ro Safety Filter

Menyaring partikel halus, sedimen tersuspensi, dan sisa kotoran yang masih terbawa dalam aliran air sebagai tahap penyaringan akhir sebelum proses bertekanan tinggi, guna melindungi High Pressure Pump (HP Pump) dan membran RO dari risiko penyumbatan, abrasi, fouling, maupun kerusakan dini, sehingga kinerja sistem tetap stabil, efisiensi proses pemisahan terjaga, serta umur operasional peralatan menjadi lebih panjang.



Gambar 3. 25 Ro Safety Filter

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

- **Energy Recovery**

Memanfaatkan kembali energi dari aliran air reject yang masih memiliki tekanan tinggi dengan cara mentransfer atau mengembalikan energi tersebut ke aliran air umpan, sehingga kebutuhan energi dari pompa bertekanan tinggi dapat dikurangi, konsumsi listrik menjadi lebih efisien, biaya operasional sistem menurun, dan kinerja keseluruhan proses RO menjadi lebih optimal serta berkelanjutan.



Gambar 3. 26 Energy Recovery

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

- **1st RO HP Pump**

1st RO HP Pump berfungsi untuk menaikkan tekanan air baku hingga sesuai dengan kebutuhan proses reverse osmosis, sehingga air dapat melewati membran dengan efektif dan menghasilkan air permeate berkualitas sesuai standar



Gambar 3. 27 1st RO HP Pump

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

- 1st Reverse Osmosis

Proses reverse osmosis (RO) tahap pertama berfungsi memisahkan air bersih dari garam dan kontaminan. Air dipaksa melewati membran semi permeabel yang hanya memungkinkan molekul air murni lewat, sementara garam, mineral, dan zat pencemar lainnya tertahan. Hasilnya adalah air yang lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan.



Gambar 3. 28 1st Reverse Osmosis Sumber :

PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

- SWRO Permeate Tank

SWRO Permeate Tank berfungsi sebagai tempat penampungan air permeate yang dihasilkan dari proses Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), yaitu air yang telah melewati membran Reverse Osmosis sehingga sebagian besar kandungan garam, mineral terlarut, dan kontaminan lainnya telah dipisahkan. Tangki ini berperan penting dalam menjaga kestabilan suplai air bersih dengan menampung sementara hasil produksi sebelum dialirkan ke tahap selanjutnya, seperti proses remineralisasi, desinfeksi, maupun distribusi ke pengguna. Selain itu, keberadaan SWRO Permeate Tank membantu menyeimbangkan kapasitas produksi unit RO dengan kebutuhan pemakaian air, sehingga sistem dapat beroperasi secara lebih efisien, terkontrol, dan berkesinambungan.



Gambar 3. 29 1st Reverse Osmosis

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

4. BWRO (Brackish Water Reverse Osmosis) atau 2nd RO

Sistem *2nd Stage Reverse Osmosis* atau *Brackish Water Reverse Osmosis* (BWRO) merupakan tahapan pemurnian lanjutan yang mengolah air keluaran dari sistem *1st RO*. Unit ini dirancang untuk mengeliminasi sisa kadar garam dan zat terlarut hingga mencapai spesifikasi air demineralisasi yang dibutuhkan bagi operasional PLTU. Melalui proses filtrasi kembali menggunakan membran *Reverse Osmosis* bertekanan tertentu, sisa-sisa mineral dan kontaminan dipisahkan secara lebih optimal guna menekan konsentrasi *Total Dissolved Solids* (TDS) ke level minimum.

Dengan demikian, penerapan sistem pemurnian bertahap ini mampu menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang tinggi dan stabil, sehingga menjamin kualitas air umpan *boiler* yang aman serta mendukung efisiensi jangka panjang pada sistem pembangkitan.



Gambar 3. 30 Sistem 2nd Reverse Osmosis

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

Air dari *SWRO Permeate Tank* dialirkan melalui *Feed Pump* untuk mendapatkan tekanan awal sebelum memasuki *Cartridge Filter* guna menyaring partikel halus serta sisa pengotor yang berpotensi merusak komponen sistem. Aliran air kemudian dipompa oleh *High Pressure Pump* hingga mencapai tekanan kerja optimal yang dibutuhkan untuk proses filtrasi di unit *2nd RO*. Pada tahap ini, terjadi

pemisahan sisa kadar garam dan mineral secara lebih mendalam guna meningkatkan kemurnian air. Seluruh air hasil olahan tersebut akhirnya ditampung di dalam *RAW Water Tank* sebagai cadangan air yang siap digunakan untuk kebutuhan operasional maupun proses lanjutan di unit pembangkit.

Berikut merupakan alur yang digunakan dalam proses Brackish Water Reverse Osmosis atau 2nd RO :

- *Feed Pump*

Feed Pump berperan krusial dalam mendistribusikan air dari tangki penampungan menuju unit filtrasi sekaligus menyediakan tekanan awal guna menjamin kestabilan aliran pada proses berikutnya. Keberadaan pompa ini berfungsi untuk menjaga kontinuitas aliran serta memastikan debit air yang masuk tetap konsisten sesuai dengan kebutuhan sistem operasional. Melalui pemberian tekanan awal yang optimal, efisiensi proses penyaringan dapat ditingkatkan sehingga mendukung keandalan kinerja peralatan selanjutnya.



Gambar 3. 31 Sistem 2nd Reverse Osmosis

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Cartridge Filter*

Cartridge filter berfungsi menyaring partikel halus, pasir, dan kotoran sisa agar tidak masuk ke membran RO, sehingga mencegah kerusakan dan menjaga kinerja serta umur pakai membran tetap optimal



Gambar 3. 32 Cartridge Filter

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

- *High Pressure Pump*

High Pressure Pump pada 2nd RO berfungsi meningkatkan tekanan air agar sesuai dengan kebutuhan membran *reverse osmosis*, sehingga proses pemisahan zat terlarut dapat berjalan optimal dan kualitas air terjaga.



Gambar 3. 33 High Pressure Pump

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

- *2nd Reverse Osmosis*

2nd RO berfungsi memurnikan air dengan memanfaatkan membran Reverse Osmosis berpori sangat halus untuk menghilangkan zat terlarut, ion, logam berat, mikroorganisme, dan partikel tersuspensi. Proses ini menurunkan *total dissolved solids* (TDS) secara signifikan, menghasilkan air dengan kemurnian tinggi.



Gambar 3. 34 2nd Reverse Osmosis
Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Raw Water Tank*

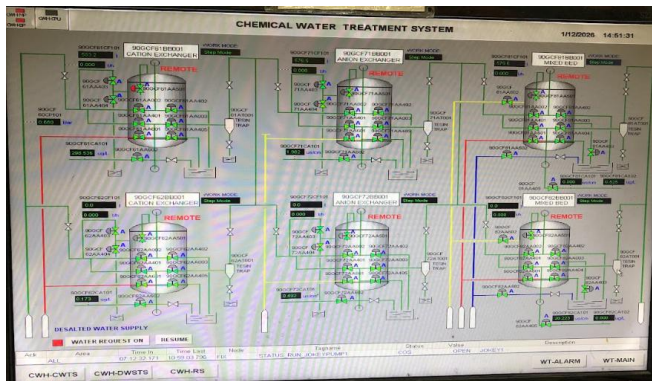
Raw Water Tank pada proses 2nd RO berfungsi menampung air hasil RO sementara, menjaga aliran dan tekanan stabil, serta meminimalkan risiko kontaminasi’



Gambar 3. 35 Raw Water Tank
Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

5. *Demineralized Plant*

Demineralized Plant merupakan unit yang bertanggung jawab dalam memproduksi serta menampung air demineralisasi, yaitu air murni yang telah dibebaskan dari kandungan mineral sesuai dengan parameter kualitas yang ditetapkan. Mekanisme pemurnian ini mengandalkan sistem penukar ion (*ion exchange*) yang memanfaatkan peran resin kation untuk mengikat ion bermuatan positif dan resin anion untuk menarik ion bermuatan negatif. Melalui proses pertukaran ion tersebut, dihasilkan air dengan tingkat kemurnian tinggi yang memenuhi standar operasional sebagai fluida kerja utama pada sistem pembangkit.



Gambar 3. 36 Demineralized Plant

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

Proses produksi *demineralized water* (demin) diawali dari air baku yang ditampung di dalam *Raw Water Tank* sebagai penyeimbang suplai sebelum dialirkan menggunakan *Raw Water Transfer Pump* menuju unit pengolahan. Selanjutnya, air melewati *Cation Exchanger* yang berfungsi menukar ion bermuatan positif seperti kalsium (Ca^{2+}), magnesium (Mg^{2+}), dan natrium (Na^+) dengan ion hidrogen (H^+), sehingga kandungan kesadahan dan mineral kation dapat dihilangkan.

Tahap berikutnya, air masuk ke *Anion Exchanger*, di mana ion bermuatan negatif seperti klorida (Cl^-), sulfat (SO_4^{2-}), dan bikarbonat

(HCO_3^-) ditukar dengan ion hidroksida (OH^-). Ion H^+ dan OH^- yang terbentuk kemudian bereaksi menghasilkan H_2O , sehingga kandungan mineral semakin berkurang.

Setelah itu, air diproses lebih lanjut pada Mixbed Exchanger yang berisi campuran resin kation dan anion sebagai tahap pemurnian akhir (polishing). Proses ini bertujuan menghilangkan sisa ion yang masih tersisa sehingga diperoleh air dengan tingkat kemurnian tinggi dan konduktivitas yang sangat rendah.

Air hasil pengolahan kemudian disimpan di dalam Demin Water Tank sebagai penampungan sementara sebelum didistribusikan oleh Demineralized Water Transfer Pump ke berbagai unit pengguna, seperti main unit sebagai air pengisi boiler, H_2 plant, auxiliary boiler, serta close cooling system. Dengan proses ini, kualitas air tetap terjaga sehingga dapat mencegah terbentuknya kerak maupun korosi pada peralatan.

Berikut merupakan alur yang digunakan dalam proses *Demineralized Plant* :

- *Raw Water Transfer Pump*
Berfungsi memindahkan air baku dari *Raw Water Tank* ke RWTP atau unit pengolahan awal dengan debit dan tekanan yang stabil



Gambar 3. 37 Raw Water Transfer Pump

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Cation Exchanger*

Berfungsi menukar ion-ion (+) kation dalam air baku (seperti Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , Fe^{2+}) dengan ion H^+ menggunakan resin kation. Proses ini menghilangkan kesadahan dan mencegah pembentukan kerak (*scaling*) pada boiler dan peralatan terkait.



Gambar 3. 38 Cation Exchanger

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Anion Exchanger*

Anion exchanger pada produksi demineralized water berfungsi untuk menghilangkan ion-ion bermuatan negatif seperti Cl^- , SO_4^{2-} , dan HCO_3^- melalui proses pertukaran ion. Resin dalam bentuk OH^- menukar ion tersebut dengan OH^- , yang kemudian bereaksi dengan H^+ dari unit kation membentuk H_2O , sehingga menghasilkan air dengan kadar mineral sangat rendah.



Gambar 3. 39 Anion Exchanger

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Mix Bed Exchanger*

Mixed bed pada produksi *demineralized water* berfungsi sebagai tahap pemurnian akhir dengan menggunakan campuran resin kation (H^+) dan anion (OH^-) dalam satu tabung. Unit ini menghilangkan sisa ion positif dan negatif yang masih tertinggal sehingga menghasilkan air dengan kemurnian sangat tinggi sesuai standar demineralisasi.



Gambar 3. 40 Mix Bed Exchanger

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

- *Demin Water Tank*

Demin water tank berfungsi sebagai tangki penampung air demineralisasi sebelum digunakan atau didistribusikan ke proses produksi.



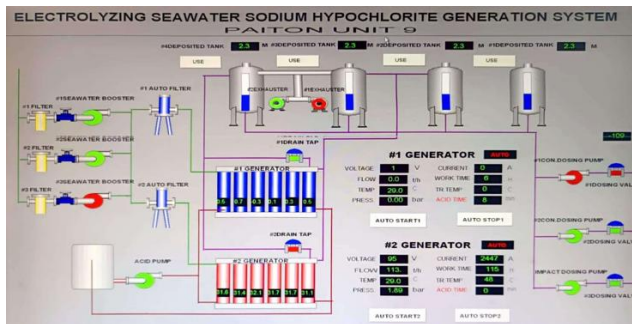
Gambar 3. 41 Demin Water Tank

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

6. Chlorine Plant

Chlorine plant merupakan fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan *sodium hypochlorite* (NaOCl) melalui proses elektrolisis air laut. Senyawa ini dimanfaatkan untuk menghambat dan mengendalikan pertumbuhan biota laut serta mikroorganisme pada sistem pendingin air laut. Larutan klorin aktif yang dihasilkan kemudian diinjeksikan pada inlet kanal menuju *Circulation Water Pump* (CWP), sehingga dapat mencegah terjadinya pengotoran (*biofouling*) dan penyumbatan pada tube kondensor, pipa, maupun permukaan penukar panas. Dengan demikian, chlorine plant berperan penting dalam menjaga kelancaran aliran, meningkatkan efisiensi perpindahan panas, serta memastikan keandalan sistem pendingin pembangkit.

Selain itu, keberadaan chlorine plant juga berkontribusi dalam memperpanjang umur operasional peralatan pada sistem pendingin. Pengendalian *biofouling* yang efektif mampu meminimalkan potensi korosi pada permukaan logam, sehingga kebutuhan perawatan dan risiko *downtime* dapat ditekan.. Oleh karena itu, chlorine plant menjadi komponen yang sangat penting dalam mendukung efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan operasional pembangkit listrik.



Gambar 3. 42 Sistem Chlorine Plant
Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton



Gambar 3. 43 Peralatan Chlorine Plant

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

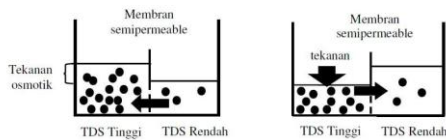
Mekanisme produksi klorin dimulai dengan ekstraksi air laut yang kemudian dilewatkan melalui sistem filtrasi awal guna mengeliminasi partikel kasar dan polutan fisik lainnya. Air laut tersebut selanjutnya dipompakan oleh *Sea Water Booster Pump* untuk mencapai tekanan operasional yang stabil sebelum memasuki *Automatic Washing Filter*, yang berfungsi melakukan pembersihan sisa kotoran secara otomatis. Air laut yang telah bersih dialirkan ke dalam unit generator untuk menjalani proses elektrolisis guna menghasilkan klorin, dengan dukungan larutan asam dari *Acid Washing Tank* yang didistribusikan oleh *Acid Pump*. Larutan klorin hasil elektrolisis tersebut kemudian ditampung di dalam *Sodium Hypochlorite Storage Tank* sebagai cadangan penyimpanan. Tahap akhir melibatkan distribusi larutan klorin dari tangki penyimpanan menuju *Exhauster* untuk pengelolaan gas, serta ke unit *Continue Dosing Pump* dan *Impact Dosing Pump* untuk penginjeksian dosis klorin secara presisi ke dalam sistem distribusi air sesuai dengan kebutuhan operasional.

3.3 Hasil dan Pembahasan

3.3.1 Seawater Reverse Osmosis (SWRO)

Sistem *Seawater Reverse Osmosis* (SWRO) merupakan teknologi pengolahan air laut yang mengaplikasikan prinsip osmosis balik untuk mengeliminasi kandungan garam serta kontaminan terlarut

guna menghasilkan air tawar berkualitas tinggi. Pemanfaatan sistem ini menjadi solusi krusial dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, terutama di wilayah pesisir, pulau-pulau terpencil, maupun daerah dengan keterbatasan sumber air tawar yang signifikan. Selain menjadi alternatif substitusi terhadap eksploitasi air tanah dan air permukaan, teknologi SWRO juga memegang peranan vital dalam sektor industri yang memerlukan air dengan spesifikasi kemurnian tertentu, termasuk dalam operasional pembangkit listrik seperti PLTU [6].

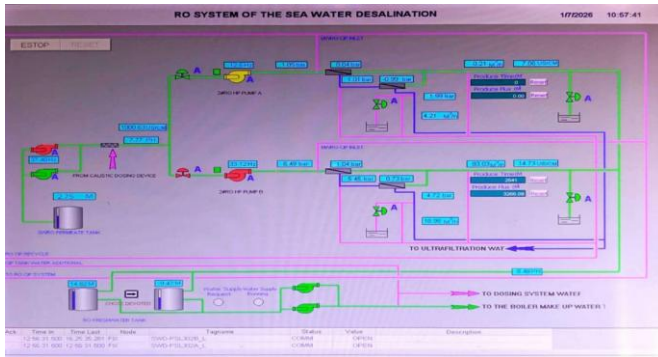


Gambar 3. 44 Perbedaan Osmosis dengan Reverse Osmosis

Sumber : <https://testindo.co.id/swro/>

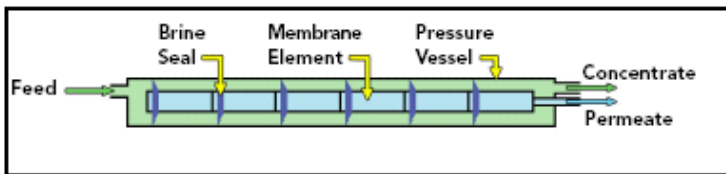
Osmosis merupakan proses alami perpindahan molekul pelarut, seperti air, melalui membran semi-permeabel dari larutan berkonsentrasi rendah (hipotonik) menuju larutan berkonsentrasi tinggi (hipertonik) hingga mencapai titik keseimbangan (isotonik). Sebaliknya, Reverse Osmosis (RO) bekerja dengan prinsip yang berlawanan, di mana tekanan eksternal diberikan pada larutan pekat untuk memaksa molekul air melewati membran selektif menuju sisi larutan yang lebih encer.

Melalui penerapan tekanan yang melampaui tekanan osmotik ini, air murni dapat dipisahkan dari zat terlarut seperti garam, sehingga menghasilkan dua aliran utama berupa permeate (air bersih) dan concentrate (air pekat). Karakteristik membran semi-permeabel yang bersifat selektif menjadi kunci dalam proses ini, karena hanya mengizinkan molekul pelarut untuk melintas sementara menahan molekul zat terlarut yang berukuran lebih besar. Teknologi ini menjadi fondasi utama dalam sistem desalinasi air laut.



Gambar 3. 46 Proses kerja Seawater Reverse Osmosis (SWRO)

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton



Gambar 3. 45 Cara Kerja Membran RO

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

Sistem Seawater Reverse Osmosis (SWRO) beroperasi melalui serangkaian komponen utama yang diawali dengan tahap seawater pre-treatment untuk mengkondisikan air laut sebelum memasuki sistem inti. Aliran air kemudian diteruskan menuju high pressure pump yang berfungsi meningkatkan tekanan air hingga mencapai parameter operasi antara 60–80 bar, sesuai dengan kebutuhan tekanan osmotik pada membran RO. Di dalam unit membran RO, terjadi proses pemisahan selektif di mana molekul air dipaksa melewati lapisan semi-permeabel untuk menghasilkan air bersih (permeate), sementara kandungan garam dan kontaminan lainnya tertahan sebagai limbah pekat (brine). Hasil penyaringan ini secara teknis mampu mencapai tingkat salt rejection sebesar 97–99% dengan recovery rate berkisar antara 30–80%, di mana air permeate selanjutnya dialirkan menuju sistem post-treatment.

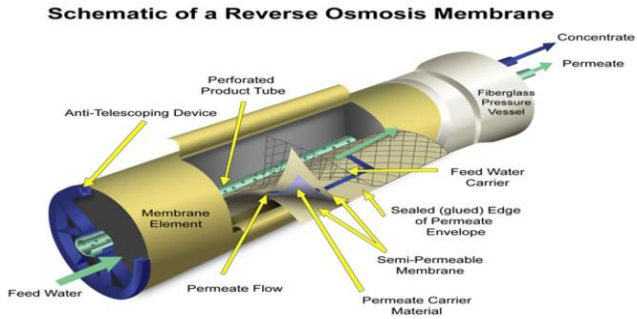
3.3.2 Membran Reverse Osmosis



Gambar 3. 47 Membran Pada Vessel SWRO

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

Membran *Reverse Osmosis* yang digunakan pada sistem SWRO di PLTU Paiton Unit 9 umumnya memiliki struktur *Thin-Film Composite* (TFC) yang terdiri dari tiga lapisan utama dengan fungsi yang spesifik. Berdasarkan gambar struktur membran yang Anda unggah, lapisan teratas adalah lapisan aktif (*ultrathin barrier layer*) yang biasanya terbuat dari poliamida dengan ketebalan sekitar $0,2 \mu S/cm$. Lapisan inilah yang bertanggung jawab atas proses pemisahan selektif; ia memiliki kerapatan tinggi yang memungkinkan molekul air berdifusi, namun menahan hampir seluruh ion terlarut, termasuk natrium dan klorida [7]. Di bawahnya terdapat lapisan penyangga berpori (*microporous support*) yang umumnya berbahan *polysulfone*. Lapisan ini tidak melakukan penyaringan garam, melainkan memberikan kekuatan mekanis agar lapisan aktif poliamida yang sangat tipis tidak rusak saat menerima tekanan operasi tinggi antara 60–80 bar [8]. Lapisan terbawah adalah jaring penguat (*polyester support fabric*) yang menjaga integritas fisik membran secara keseluruhan selama operasional jangka panjang.

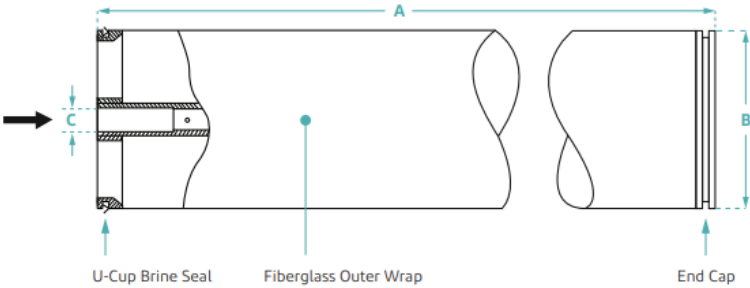


Gambar 3. 48 Gambar skematik Membran Reverse Osmosis

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

Mekanisme kerja membran ini didasarkan pada prinsip difusi larutan (*solution-diffusion model*). Dalam proses ini, molekul air terlarut ke dalam lapisan aktif membran dan berpindah ke sisi lain karena adanya perbedaan gradien tekanan mekanis yang melampaui tekanan osmotik air laut. efisiensi proses ini sangat bergantung pada kondisi permukaan membran. Penurunan performa atau kenaikan konduktivitas sering kali disebabkan oleh fenomena *colloidal fouling*, di mana partikel halus atau mikroorganisme menempel pada lapisan aktif dan membentuk lapisan penghalang tambahan. Lapisan pengotor ini tidak hanya menghambat laju air bersih (*flux*), tetapi juga dapat merusak struktur kimia poliamida jika terpapar zat oksidator, sehingga menyebabkan kebocoran ion garam yang berakibat pada kenaikan konduktivitas *permeate* hingga di atas ambang batas $500 \mu S/cm$ [2]. Merek yang digunakan adalah *Filmtec BW30 PRO-400*. Berikut rincian data spesifikasi umum membrannya

Tabel 3. 1 Log sheet desain Filmtec BW30 PRO-400

Performa Spesifik	
Parameter	Nilai
Permeate Flow	10,500 gpd (40 m ³ /d)
Salt Rejection	99,5% (min 99,0%)
Deskripsi Produk Umum	
Parameter	Nilai
Konfigurasi	Drop-in Element
Polimer Membran	Polyamide Thin-Film Composite
Area Aktif Membran	400 ft ² (37 m ²)
Feed Spacer	34 mil
Dimensi Elemen	
 U-Cup Brine Seal Fiberglass Outer Wrap End Cap	
A (Panjang)	1016 mm
B (Diameter)	201 mm
C (Port)	29 mm
Batasan Penggunaan & Restriksi	
Parameter	Nilai
Maks. Tekanan Operasi	600 psig (41 bar)
Maks. Konsentrasi Klorin	< 0.1 ppm
Maks. Suhu Operasi	113°F (45°C)
Rentang pH Kontinu (Pembersihan)	2-11 Ph
Maks. Turbiditas Feedwater	1.0 NTU

Maks. SDI Feedwater (15 menit)	SDI 5
Maks. Feed Flow	85 gpm (19m ³ /h)
Maks. Pressure Drop per Elemen	15 psi (1.0 bar)

3.3.3 Konduktivitas Air

Konduktivitas air merupakan parameter fisik yang mengukur kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan arus listrik, yang nilainya berbanding lurus dengan konsentrasi ion atau zat terlarut (TDS) di dalam air tersebut, pengukuran konduktivitas pada sisi *permeate* menjadi indikator utama dalam mengevaluasi efektivitas filtrasi membran. Berdasarkan prinsip dasar desalinasi, membran RO dirancang untuk menahan mayoritas ion bermuatan seperti Na⁺ dan Cl⁻, sehingga air produk idealnya memiliki nilai konduktivitas yang rendah, yaitu di bawah 500 $\mu S/cm$. [2]

Secara teknis, peningkatan konduktivitas ini dipengaruhi oleh fenomena *concentration polarization*, di mana konsentrasi garam di permukaan membran jauh lebih tinggi dibandingkan di aliran utama. Jika tekanan operasional yang diberikan tidak mampu lagi mengimbangi laju difusi garam akibat penuaan membran (*aging*), maka ion-ion tersebut akan menembus hambatan membran dan masuk ke sisi air bersih [1]. Selain itu, kondisi *colloidal fouling* yang teridentifikasi pada unit RO Paiton juga berkontribusi pada penurunan *salt rejection*; lapisan pengotor tersebut menyebabkan terjadinya polarisasi konsentrasi yang lebih parah, sehingga meningkatkan tekanan osmotik lokal dan memaksa lebih banyak ion garam melewati membran. Tingginya konduktivitas ini secara langsung memberikan beban berlebih pada unit *Mixed Bed Demineralizer*, yang pada akhirnya menurunkan efisiensi keseluruhan dan merusak komponen pada sistem.

3.3.4 Salt rejection

Salt rejection adalah parameter yang menggambarkan efisiensi membran dalam sistem reverse osmosis (RO) untuk menghilangkan garam atau zat terlarut dari air umpan. Nilai ini dinyatakan dalam

persentase dan menunjukkan seberapa banyak garam yang "ditolak" atau tidak lolos ke air hasil (permeate). Apabila nilai salt rejection tinggi maka membran sangat efektif dalam menghilangkan garam, sehingga air hasil lebih murni. Jika Nilainya rendah maka membran kurang efektif, sehingga air hasil masih mengandung banyak garam. Salt rejection pada sistem RO komersial biasanya berkisar diatas 99%, tergantung pada aplikasi dan spesifikasi membran. Rumus salt rejection secara umum dijabarkan sebagai berikut,

$$\text{Salt Rejection (\%)} = \frac{C_f - C_p}{C_f} \times 100\%$$

Di mana :

- C_f = Konsentrasi garam (TDS) pada air umpan (*feed*)
- C_p = konsentrasi garam (TDS) pada air hasil (*permeate*)

Adapun faktor yang mempengaruhi salt rejection yaitu tekanan air umpan, Selain itu, suhu air umpan Suhu tinggi mengurangi salt rejection karena viskositas air menurun dan laju pergerakan garam naik. Terakhir adalah kondisi membran, di mana adanya kerusakan, fouling, atau scaling dapat menurunkan salt rejection.

3.3.5 Permasalahan

Permasalahan utama pada sistem *1st Reverse Osmosis* (1st RO) di PLTU Paiton Unit 9 adalah terjadinya kegagalan fungsi filtrasi yang menyebabkan penurunan drastis pada kualitas air produk. Kondisi ini teridentifikasi melalui dua parameter operasional utama, yaitu konduktivitas (*conductivity*) dan efisiensi penyaringan garam (*salt rejection*). Berdasarkan data operasional pada November 2025, unit 1st RO Train A menunjukkan anomali pada parameter berikut:

- Konduktivitas *Permeate*: Nilai konduktivitas tercatat berada pada rentang $1.685 \mu S/cm$ hingga $2.200 \mu S/cm$. Data ini menunjukkan kondisi kritis karena telah melampaui batas standar operasional yang ditetapkan sebesar $1000 \mu S/cm$.

- Efisiensi *Salt Rejection*: Kemampuan unit dalam menahan ion garam mengalami penurunan signifikan ke angka 95,4% – 96,5%, di mana nilai ini berada jauh di bawah standar performa desain yang seharusnya mencapai >99%.

Tabel 3. 2 Parameter Operasional 1st reverse Osmosis

<i>PARAMETER OPERASIONAL 1ST REVERSE OSMOSIS</i>		
Conductivity Feed	µs/cm	60000
Conductivity Permeate	µs/cm	≤ 1000
Salt Rejection	%	>99
ΔP	Bar	< 3,5

Tabel 3. 3 Data historis sistem SWRO Train A periode November 2025

Tanggal	Cond. Seawater (µS/cm)	Cond. Permeate (µS/cm)	Salt rejection (%)	ΔP (Bar)
12/11/2025	48200	2070	95,7	2,34
13/11/2025	47300	2101	95,55	2,31
14/11/2025	47900	2113	95,58	2,27
15/11/2025	48100	2191	95,88	2,26
16/11/2025	48300	2150	95,44	2,21
18/11/2025	48300	2119	95,61	2,24
19/11/2025	47600	2065	95,66	2,27
20/11/2025	48200	2041	95,76	2,26
21/11/2025	48200	2141	95,56	2,29
22/11/2025	48100	1941	95,96	2,31
23/11/2025	45900	1818	96	2,3
24/11/2025	48000	1800	96,25	2,26
25/11/2025	47900	1959	95,91	2,31
27/11/2025	47200	2076	95,6	2,31

28/11/2025	46500	2100	95,48	2,32
29/11/2025	46200	2114	95,42	2,31
30/11/2025	46900	2132	95,45	2,31

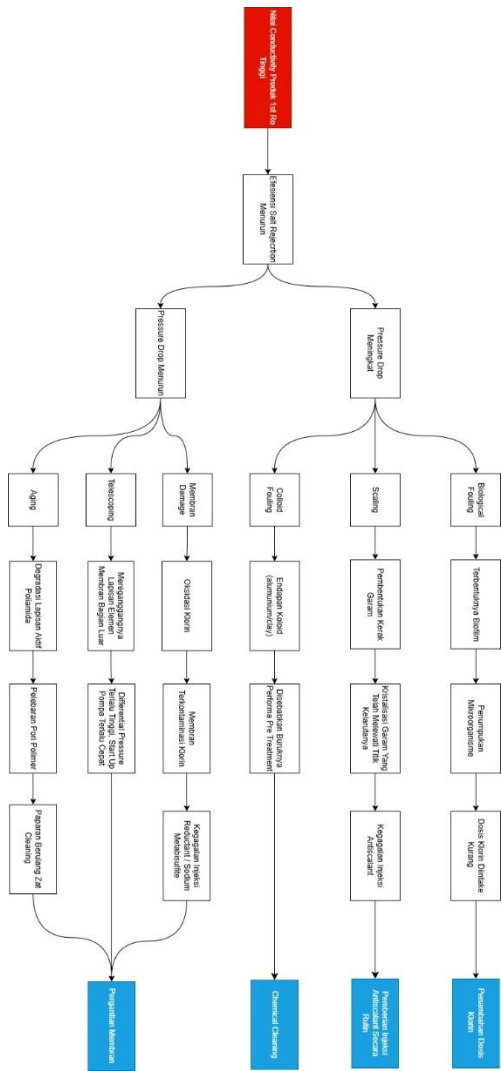
Munculnya indikator angka yang tidak normal pada kedua parameter tersebut menjadi tanda nyata bahwa proses pemisahan antara air murni dan zat terlarut tidak lagi berjalan optimal. Akibatnya, air hasil olahan RO yang memiliki kualitas buruk ini memberikan beban ion yang sangat tinggi saat memasuki unit lanjutan, yaitu *Mixed Bed Demineralizer*.

Tabel 3. 4 Data Historis CIP 1ST RO A

CHEMICAL IN PLACE			
1 ST RO TRAIN A			
TANGGAL	PRODUCE TIME (MENIT)	TOTAL FLOW (M ³)	DP (BAR)
25-Jan-16			
20-Jan-17			
22-Feb-17			
25-Mar-17	34918	59081,91	2,9
09-May-17	50082	100131,85	2,9
14-Aug-17	89395	181150,42	3,05
01-May-19	73743	153214,61	2.8
10-Jan-22			
01-Feb-23			
12-Jun-23	91355	1600048,42	2,65
16-Aug-24	94758	165795,94	2,83

Setelah Dilakukan *Chemical In Place (CIP)* dua parameter utama sistem *1st Reverse Osmosis* tetap tinggi dan melebihi batas operasional membran yang menandakan kegagalan fungsi filtrasi sehingga perlu dianalisa sebab, akibat dan solusi sehingga bisa mengembalikan kualitas air produk sesuai standart operasional untuk mendukung kelancaran proses produksi.

3.3.6 Penyebab Permasalahan



Gambar 3. 49 Root Cause Problem Solving

Proses identifikasi masalah pada unit *1st RO* di PLTU Paiton Unit 9 menggunakan Alur analisis pada model RCPS yang ditampilkan pada gambar diatas dengan mendefinisikan masalah secara jelas di kolom merah yang berarti masalah. Selanjutnya, proses analisis dilakukan secara bertahap melalui lima kolom, di mana setiap tahap menanyakan "mengapa" masalah tersebut terjadi untuk mengurai penyebab secara mendalam. Setiap jawaban di tiap tahap "Why" menjadi dasar untuk pertanyaan berikutnya, sehingga analisis bergerak secara sistematis menuju akar penyebab utama. Setelah akar masalah teridentifikasi pada tahap "Why 5", solusi yang tepat kemudian dirumuskan dan dicatat di kolom, memastikan tindakan perbaikan benar-benar sesuai sumber utama masalah dan bukan hanya gejalanya difokuskan pada kegagalan sistem dalam mempertahankan kualitas air produk. Berdasarkan data *logsheet* November 2025, ditemukan indikator kritis berupa konduktivitas tinggi (1.685 - 2.200 $\mu S/cm$) yang berbanding lurus dengan penurunan efisiensi *salt rejection* (95,4% - 96,5%). Untuk menentukan tindakan perbaikan yang tepat, analisis dilakukan dengan menelusuri hubungan antara parameter kualitas air dan parameter mekanis (*pressure drop*).

1. Jalur Kenaikan *Pressure Drop* (ΔP) dan Fenomena *Fouling*

Peningkatan nilai *differential pressure* (DP) mengindikasikan adanya hambatan fisik pada permukaan membran. Berdasarkan alur RCPS, kondisi ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis pengotoran utama:

- ***Biological Fouling***

Fenomena ini terjadi akibat penumpukan mikroorganisme yang membentuk lapisan lendir atau biofilm di permukaan membran. Biofilm adalah lapisan lendir yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang menempel dan berkembang biak pada permukaan poliamida membran. Lapisan ini bersifat lengket dan elastis, sehingga meningkatkan resistensi hidrolik secara signifikan. Akibatnya, air sulit melewati membran, dan pompa harus bekerja ekstra keras untuk mempertahankan debit produksi, yang jika dibiarkan akan merusak integritas fisik membran. Berdasarkan investigasi RCPS, ditemukan

bahwa akar permasalahan (*root cause*) dari seluruh rangkaian kejadian adalah kurangnya dosis klorin pada sistem *intake* air laut. Klorin (sodium hypochlorite) seharusnya berfungsi sebagai agen biosida untuk membunuh mikroorganisme di tahap awal pengambilan air laut. Ketika dosis yang diberikan tidak mencukupi atau berada di bawah ambang batas efektif, mikroorganisme tetap hidup dan masuk ke sistem pengolahan. Tindakan pencegahan dilakukan melalui optimalisasi dosis klorin untuk mematikan biota laut sebelum masuk ke sistem RO.



Gambar 3. 50 Biological Fouling Reverse Osmosis (SWRO)

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

- **Scaling**

Scaling terjadi ketika konsentrasi garam terlarut dalam air umpan melampaui batas kelarutannya (saturasi), sehingga membentuk kristal keras di permukaan membran. RCPS mengidentifikasi bahwa kegagalan injeksi kimia *antiscalant* menjadi penyebab utama kristalisasi garam ini. Tanpa *antiscalant*, mineral seperti kalsium sulfat atau silika akan mengendap dengan cepat [2].



Gambar 3. 51 Scaling Reverse Osmosi(SWRO)

Sumber : <https://complete-water.com/resources/>

- **Colloid Fouling**

Endapan koloid seperti aluminium atau tanah liat (*clay*) menandakan performa sistem *pre-treatment* yang kurang optimal. Partikel halus yang lolos dari filtrasi awal akan terjebak dalam saluran *feed* membran, meningkatkan hambatan aliran secara signifikan.

Untuk mengatasi ketiga kondisi di atas, langkah perbaikan yang umum dilakukan adalah *Chemical Cleaning* atau *Cleaning In Place* (CIP). Namun, jika setelah CIP nilai konduktivitas tetap tinggi, maka masalah telah bergeser ke kerusakan struktural.

2. Jalur Penurunan *Pressure Drop* (ΔP) dan Kerusakan Struktural

Penurunan *pressure drop* yang disertai dengan lonjakan konduktivitas merupakan indikator yang lebih berbahaya karena menandakan adanya celah atau kerusakan pada lapisan semi-permeabel membran. Akar masalah yang ditemukan meliputi:

- **Membrane Damage akibat Oksidasi Klorin**

Lapisan aktif poliamida pada membran RO sangat sensitif terhadap zat oksidator kuat seperti klorin. RCPS menunjukkan bahwa kegagalan injeksi *reductant* (Sodium Metabisulfite/SMBS) menyebabkan klorin bebas menyerang struktur kimia membran, yang mengakibatkan lubang mikro sehingga ion garam lolos tanpa tersaring.



Gambar 3. 52 Oksidasi Klorin Reverse Osmosis (SWRO)

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

- ***Telescoping***

Fenomena ini terjadi ketika lapisan elemen membran bergeser atau meregang secara fisik. Hal ini biasanya dipicu oleh *differential pressure* yang terlalu ekstrem atau prosedur *start-up* pompa yang terlalu cepat (*water hammer*), yang memberikan beban kejut mekanis pada elemen membran.



Gambar 3. 53 Telescoping Reverse Osmosis (SWRO)

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

- **Aging (Penuaan Membran)**

Setiap membran memiliki batas umur operasional (limit). Seiring waktu, struktur polimer akan mengalami degradasi alami yang menurunkan kemampuan selektivitasnya. Atau disebabkan oleh paparan berulang terhadap bahan pembersih kimia (*Chemical Cleaning/CIP*), khususnya zat oksidator seperti *Sodium Hypochlorite* (NaOCl).

Reaksi kimia ekstrim ini menyebabkan terjadinya pemutusan rantai polimer (*chain scission*) yang berdampak pada pelebaran pori-pori mikroskopis membran (peningkatan *free-volume*). Pelebaran pori ini menjelaskan mengapa *pressure drop* menurun (karena air lebih mudah lewat) namun efisiensi *salt rejection* merosot tajam hingga 95,4%, karena ion-ion garam tidak lagi tertahan oleh lapisan semi-permeabel. Mengingat kerusakan struktural pada polimer ini bersifat *irreversible* (tidak dapat dipulihkan), maka tindakan pencucian kimia tidak lagi memiliki dampak positif, sehingga tindakan operasional yang mutlak harus dilakukan adalah penggantian elemen membran (*re-membrane*) secara total [9].

3.3.7 Akibat Yang Ditimbulkan

Penurunan efisiensi *salt rejection* dan tingginya nilai konduktivitas pada unit 1st RO yang teridentifikasi selama bulan November 2025 menimbulkan beberapa dampak operasional yang signifikan, antara lain sebagai berikut:

1. Penurunan Kualitas Air Produk (*Permeate*) secara Drastis
Ketidakmampuan membran dalam menahan ion garam menyebabkan nilai konduktivitas permeate melonjak hingga rentang 1.685 – 2.200 $\mu S/cm$. Kondisi ini mengakibatkan air produk tidak lagi memenuhi standar spesifikasi teknis sehingga kualitas air yang dihasilkan menjadi tidak layak untuk langsung digunakan atau diproses lebih lanjut tanpa membebani sistem berikutnya [2].
2. Mempercepat Kejenuhan Resin pada Unit *Mixed Bed Demineralizer*
Tingginya beban ion garam (TDS) yang lolos dari sistem RO memaksa

resin kation dan anion pada unit Mixed Bed bekerja jauh lebih keras untuk mengikat polutan yang tersisa. Hal ini mengakibatkan waktu operasional *unit Mixed Bed* (masa service) menjadi jauh lebih singkat dari kondisi normal, karena kapasitas tukar ion pada resin mencapai titik jenuh dalam waktu yang sangat cepat [5].

3. Peningkatan Biaya Operasional (*Cost*) untuk Regenerasi Bahan Kimia akibat resin yang lebih cepat jenuh, frekuensi proses regenerasi pada unit Mixed Bed meningkat secara signifikan. Hal ini berdampak langsung pada pemborosan penggunaan bahan kimia regenerasi, yaitu asam klorida (HCl) dan natrium hidroksida (NaOH). Peningkatan konsumsi bahan kimia ini menyebabkan biaya operasional (*operating expenditure*) sistem pengolahan air membengkak dan menurunkan efisiensi ekonomi pembangkit.

4. Ancaman terhadap Keandalan Material Boiler dan Turbin Jika kondisi air dengan konduktivitas tinggi ini tidak tertangani secara tuntas, terdapat risiko terbawanya sisa-sisa ion garam ke dalam air pengisi boiler. Kontaminasi ini dapat memicu pembentukan kerak (*scaling*) dan korosi pada pipa-pipa boiler serta sudu-sudu turbin, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan serius pada komponen utama pembangkit dan meningkatkan risiko forced outage [4].

3.3.8 Solusi yang Diterapkan

Berdasarkan analisis *Root Cause Problem Solving* (RCPS) yang telah dilakukan, ditetapkan beberapa langkah solusi teknis untuk mengembalikan performa unit *1st RO* sesuai dengan kategori akar masalahnya, antara lain sebagai berikut:

1. Penggantian Elemen Membran (*Re-membrane*)

Tindakan ini merupakan solusi krusial yang diambil untuk memulihkan keandalan sistem *1st Reverse Osmosis* (1st RO). Keputusan untuk melakukan penggantian elemen secara menyeluruh didasarkan pada kerusakan yang teridentifikasi melalui analisis RCPS telah mencapai tahap *irreversible* (tidak dapat dipulihkan). Penjelasan mendalam mengenai mekanisme solusi ini adalah sebagai berikut:

- Pemulihan Integritas Selektivitas Membran: Membran *FilmTec SW30HRLE-400* yang digunakan memiliki lapisan aktif berupa *Thin-Film Composite* (TFC) Poliamida. Berdasarkan data *logsheet* November 2025, terjadi penurunan efisiensi *salt rejection* hingga ke angka 95,4%. penurunan ini mengindikasikan bahwa rantai polimer poliamida telah terputus. Penggantian dengan elemen baru bertujuan untuk mengembalikan penghalang fisik (*physical barrier*) yang sempurna, sehingga proses difusi selektif dapat kembali normal. Dengan elemen baru, efisiensi penyisihan garam dapat dikembalikan ke standar desain yaitu >99,8%, yang secara langsung akan menurunkan nilai konduktivitas produk dari 2.200 $\mu S/cm$ menjadi di bawah 500 $\mu S/cm$ [9].
- Mengatasi Kerusakan Akibat Oksidasi Klorin dan Aging: Salah satu akar masalah utama adalah degradasi oksidatif. Klorin bebas (zat oksidator) yang lolos dari sistem filtrasi awal akan menyerang atom nitrogen pada gugus amida dalam struktur membran. Proses ini menyebabkan pelonggaran struktur matriks polimer, yang secara fisik memperbesar ukuran pori-pori membran sehingga molekul garam (Na^+ dan Cl^-) dapat lewat dengan mudah (*salt passage* meningkat). Lapisan poliamida teroksidasi, tidak ada proses pencucian kimia (chemical cleaning) yang dapat menyatukan kembali rantai polimer tersebut. Oleh karena itu, penggantian elemen adalah satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan ini [9].
- Eliminasi Kerusakan Mekanis (Telescoping): Selain faktor kimia, penggantian elemen juga bertujuan untuk mengeliminasi dampak kerusakan mekanis seperti telescoping. Kerusakan ini biasanya terjadi akibat lonjakan tekanan diferensial (ΔP) yang ekstrim. Elemen membran yang sudah mengalami telescoping akan kehilangan kerapatan segelnya (brine seal), yang menyebabkan terjadinya bypass air umpan ke sisi produk. Dengan memasang elemen baru risiko kebocoran internal dapat dihilangkan sepenuhnya.

- Dampak terhadap Efisiensi Pembangkit: Secara operasional, solusi re-membrane ini memberikan efek domino positif bagi unit . Dengan kualitas air produk RO yang kembali murni, beban pertukaran ion pada unit Mixed Bed Demineralizer akan berkurang secara drastis. Hal ini secara otomatis memperpanjang siklus operasi Mixed Bed (mencegah resin cepat jenuh), menurunkan frekuensi regenerasi, dan pada akhirnya menekan biaya pemakaian bahan kimia regenerasi seperti asam klorida (HCl) dan natrium hidroksida (NaOH) secara signifikan.

2. Pembersihan Kimiawi (*Chemical Cleaning* / CIP)

Prosedur *Chemical Cleaning* atau *Cleaning In Place* (CIP) merupakan solusi rekayasa yang diterapkan untuk memulihkan kinerja fluks membran dengan cara mengeliminasi berbagai jenis pengotor (*foulants*) yang terakumulasi pada permukaan membran. Berbeda dengan penggantian membran yang mengatasi kerusakan permanen, CIP dirancang untuk mengatasi hambatan aliran yang bersifat *reversibel*. Penjelasan mendalam mengenai mekanisme solusi ini adalah sebagai berikut:

- Mekanisme Pembersihan Berdasarkan Karakteristik Pengotor:

Proses CIP melibatkan penggunaan larutan kimia spesifik yang dipilih berdasarkan karakteristik deposit yang teridentifikasi dalam analisis *Root Cause Problem Solving* (RCPS). Berdasarkan data operasional dan spesifikasi *FilmTec*, tahapan pembersihan umumnya dibagi menjadi dua kategori utama:

AKHLAK **PJB**

1. Caustic Cleaning : untuk meremove biological, organic dan koloidal fouling tanpa merusak polyamide composite membran
2. Acid Cleaning : untuk meremove fouling dari logam, scaling

Condition	0.1% (w/v) NaOH and pH 12, 35°C max. or 0.5% (w/v) NaEDTA and pH 12, 35°C max.	0.1% (w/v) NaOH and pH 12, 35°C max. or 0.025% (w/v) NaOCl and pH 12, 35°C and pH 1-2	0.2% (w/v) H ₂ O ₂ 35°C and pH 1-2	0.1% (w/v) NaClO, 35°C and pH 2	0.1% (w/v) H ₂ O ₂ , 25°C and pH 1-2	0.1% (w/v) NaClO, 35°C and pH 3-4
Fouling						

Location	22-25 March	26-27 March
Intermittent Suits (for example, 50000)	Preferred	Alternative
Uniform Suits (50000, 80000)	OK	Alternative
Minor Orders (for example, 1000)		Preferred
Intermittent Contracts (500)	Preferred	Alternative
Suits	Alternative	Preferred
Bookings	Alternative	Preferred
Options	Alternative	Preferred

The temperatures and pH listed in Table 6.3 are applicable for BW30, BW30LE, LE, XLE, TW30, TW30HP, SW30HR, SW30HR LE, SW30XLE, SW30 and HF30 membrane elements. For more information regarding the allowed temperatures and pH for cleaning, please refer to Table 6.1.

cleaning agents		Adjusted pH
Category	Chemicals	
Weak acidic	Citric acid	4.0
Weak basic	Sodium tripolyphosphate (STPP) and sodium ethylenediaminetetraacetate (Na-EDTA)	10.0
Strong acidic	Hydrochloric acid (HCl)	2.5
Strong basic	STPP and sodium dodecylbenzene sulfonate (Na-DBBS)	10
	Sodium hydroxide (NaOH)	11.5

	Max Temp 50°C (122°F)	Max Temp 45°C (113°F)	Max Temp 35°C (95°F)	Max Temp 25°C (77°F)
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Current type	pH range	pH range	pH range	pH range
SW30, SW30LE, LE, LE ₂	Plasma control Dye for assistance	1 - 10.5	1 - 12	1 - 13
TH30, TH30-IP, NF30				
SW30SR, SW30SR-LE	Plasma control Dye for assistance	1 - 10.5	1 - 12	1 - 13
SW30LE, SW30				
NF200, NF210	Not allowed	3 - 10	1 - 11	1 - 12
SR90	Not allowed	3 - 11	1 - 11	1 - 12

7 From Hydraulics Technical Service Bulletin 107.10.

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

Pembersihan Asam (*Acid Cleaning*): Ditujukan untuk melarutkan kerak mineral (*scaling*) seperti Kalsium Karbonat ($CaCO_3$) dan oksida logam. Larutan asam (misalnya asam sitrat) bereaksi secara kimia untuk mengubah kristal mineral kembali menjadi bentuk ion terlarut yang mudah dibilas keluar dari sistem.

Akumulasi pengotor pada permukaan membran menyebabkan penyempitan saluran aliran di dalam elemen, yang secara langsung meningkatkan tekanan diferensial atau *pressure drop*. kondisi ini memicu fenomena *concentration polarization*, di mana konsentrasi garam di permukaan membran meningkat drastis melebihi aliran utama, yang pada akhirnya menurunkan fluks air produk. Melalui sirkulasi zat kimia pada kecepatan aliran tertentu, gaya geser (*shear force*) digabungkan dengan reaksi kimia untuk merontokkan lapisan

pengotor tersebut, sehingga hambatan hidrolik berkurang dan tekanan operasi pompa dapat kembali ke parameter normal [5].

- Signifikansi terhadap Umur Pakai Membran:

Penerapan CIP yang tepat waktu sangat penting untuk mencegah pengotoran menjadi terlalu padat (*compacted fouling*). Jika pengotor dibiarkan terlalu lama tanpa tindakan pencucian, deposit tersebut dapat mengalami pengerasan permanen yang dapat memicu kerusakan mekanis. Oleh karena itu, CIP berfungsi sebagai langkah perawatan vital untuk menjaga performa optimal elemen membran dan memperpanjang usia pakai operasional sistem sebelum akhirnya diperlukan penggantian elemen secara total [2], [4].

Untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kenaikan *pressure drop* akibat akumulasi pengotor organik (*biofouling*), kerak mineral (*scaling*), maupun endapan koloid, dilakukan proses *Chemical Cleaning*. Larutan kimia khusus disirkulasikan ke dalam modul membran untuk melarutkan deposit kotoran yang menempel pada permukaan lapisan poliamida, sehingga hambatan aliran berkurang dan *flux* air kembali normal [3].

3. Optimalisasi Dosis Injeksi Klorin

Optimalisasi dosis injeksi klorin merupakan strategi preventif utama yang diterapkan pada tahap awal pengolahan air (*pre-treatment*) untuk menjaga integritas operasional seluruh unit filtrasi. Dalam ekosistem air laut, keberadaan mikroorganisme dan biota laut merupakan ancaman konstan yang dapat memicu kegagalan sistem secara masif. Penjelasan rinci mengenai mekanisme solusi ini adalah sebagai berikut:

- Mekanisme Inaktivasi Mikroorganisme dan Biota Laut:

Air laut secara alami mengandung berbagai kontaminan biologis, mulai dari bakteri, alga, hingga larva biota laut (seperti kerang). Tanpa adanya disinfeksi yang tepat, organisme ini akan masuk ke dalam sistem dan menempel pada dinding pipa serta permukaan membran. Klorin (sering kali dalam bentuk *Sodium Hypochlorite* / NaOCl) bekerja sebagai agen pengoksidasi kuat yang menembus dinding sel

mikroorganisme. Proses ini merusak enzim fungsional dan struktur DNA seluler, sehingga menonaktifkan kemampuan metabolisme dan reproduksi biota tersebut. Dengan mematikan biota ini di titik *intake*, potensi pembentukan koloni biologis di dalam sistem dapat ditekan sejak dini.

- Pencegahan Pembentukan Biofilm (*Biological Fouling*):

Akar masalah yang sering ditemukan dalam alur RCPS adalah terbentuknya biofilm. Biofilm adalah lapisan lendir yang dihasilkan oleh koloni bakteri sebagai pelindung mekanis mereka. Sekali biofilm terbentuk di atas permukaan poliamida membran, lapisan ini akan menjadi sangat lengket dan mampu memerangkap partikel koloid lainnya. Hal ini mengakibatkan kenaikan tekanan diferensial (ΔP) yang sangat cepat dan penurunan fluks air produk secara drastis. Optimalisasi dosis klorin memastikan bahwa konsentrasi *Total Residual Chlorine* (TRC) di unit *pre-treatment* cukup untuk mencegah tahap awal adhesi bakteri, sehingga lapisan biofilm tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan menyumbat pori-pori membran.

- Dampak Terhadap Efisiensi Operasional Jangka Panjang:

Dengan dosis klorin yang optimal, laju pertumbuhan lumut dan lendir pada unit *Self Cleaning Filter* (SCF) dan unit *Ultrafiltration* (UF) dapat dikendalikan. Hal ini secara langsung memperpanjang interval pencucian filter dan mengurangi beban kerja operator dalam melakukan pemeliharaan manual. Selain itu, kebersihan sistem *pre-treatment* yang terjaga akan menghasilkan air umpan dengan nilai *Silt Density Index* (SDI) yang stabil, yang merupakan syarat mutlak agar elemen membran baru pasca *re-membrane* dapat mencapai umur operasional maksimal sesuai ekspektasi desain pembangkit.

4. Injeksi *Antiscalant* secara Rutin

Langkah preventif melalui pemastian sistem injeksi *antiscalant* yang berjalan secara presisi merupakan solusi krusial untuk menjaga kelangsungan operasional membran dalam jangka panjang. Solusi ini ditujukan untuk memitigasi risiko *scaling* (kerak mineral) yang teridentifikasi dalam alur RCPS. Penjelasan mendalam mengenai

mekanisme dan urgensinya adalah sebagai berikut:

- Mekanisme Pencegahan Kristalisasi pada Lapisan Poliamida:

Berdasarkan spesifikasi *FilmTec SW30HRLE-400*, membran ini memiliki luas permukaan aktif sebesar 400 ft² yang dirancang untuk penyaringan air laut dengan laju pembuangan garam (*salt rejection*) yang sangat tinggi mencapai 99,80%. Dalam proses pemisahan ini, air laut yang melewati membran akan terbagi menjadi air produk (*permeate*) dan air buangan yang sangat pekat (*brine/concentrate*). Di sisi *brine*, konsentrasi garam terlarut seperti Kalsium Karbonat ($CaCO_3$) Kalsium Sulfat ($CaSO_4$) dan Silika akan meningkat drastis hingga melampaui batas kelarutannya (titik jenuh). *Antiscalant* bekerja dengan cara mengganggu proses nukleasi kristal tersebut, menjaganya agar tetap tersuspensi dalam aliran air, dan mencegah pengendapan mineral padat pada pori-pori membran.

- Menjaga Integritas Permukaan dan Efisiensi Fluks:

Kebiasaan kerak mineral (*scaling*) pada permukaan membran menciptakan lapisan penghambat yang sangat keras dan padat. Kerak ini tidak hanya menurunkan fluks air secara drastis, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan mekanis berupa robekan halus pada lapisan aktif poliamida akibat tajamnya ujung kristal mineral yang terbentuk. Dengan memastikan injeksi *antiscalant* berjalan secara kontinu dan presisi sesuai dosis yang dihitung (berdasarkan indeks jenuh air umpan), integritas permukaan aktif membran dapat terjaga sepenuhnya, sehingga performa *salt rejection* tetap stabil di angka optimal sesuai standar pabrikan.

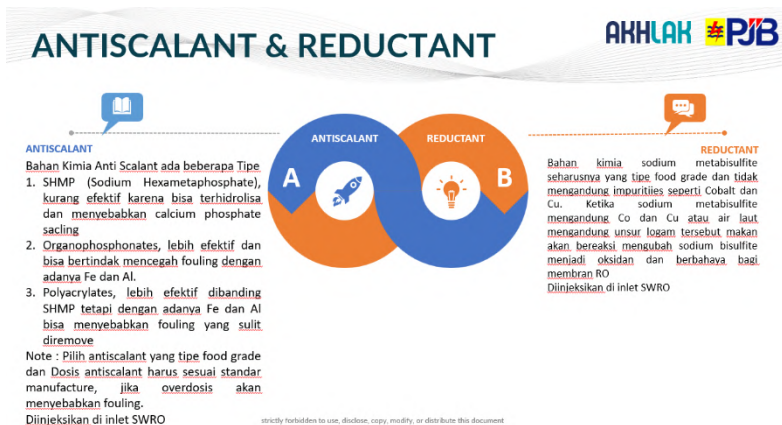
- Optimalisasi Operasional dan Pengendalian Parameter:

Untuk menjamin efektivitas solusi ini, diperlukan pemantauan rutin terhadap performa pompa injeksi dan ketersediaan stok bahan kimia di tangki harian. Dosis injeksi harus disesuaikan secara periodik melalui analisis kualitas air laut (seperti parameter kesadahan dan alkalinitas) guna memastikan perlindungan maksimal tanpa menyebabkan pemborosan biaya operasional. Kegagalan injeksi, meskipun hanya dalam waktu singkat, dapat memicu pembentukan

kerak yang sulit dihilangkan bahkan dengan prosedur *Chemical Cleaning* (CIP) sekalipun.

- Signifikansi terhadap *Life Cycle* dan Efisiensi Energi:

Secara ekonomi dan teknis, penggunaan *antiscalant* yang tepat adalah investasi untuk memperpanjang usia pakai (*service life*) dari elemen membran baru. Dengan mencegah terjadinya *compacted scaling*, frekuensi pelaksanaan CIP yang bersifat korosif terhadap material polimer dapat dikurangi. Hal ini sangat penting untuk menjaga agar membran tidak cepat mengalami penuaan prematur (*aging*) dan tetap mampu beroperasi dengan tekanan yang efisien, sehingga konsumsi energi pompa tekanan tinggi dapat ditekan seminimal mungkin.



Gambar 3. 55 Antiscalant dan reductant (SWRO)

Sumber : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton

3.3.9 Solusi Final: Penggantian Membran

Berdasarkan rangkaian evaluasi teknis dan tindakan korektif yang telah dilakukan, ditemukan bahwa upaya pemulihan kinerja melalui metode operasional rutin tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kualitas air. Meskipun tindakan seperti Chemical Cleaning (CIP), penyesuaian dosis klorin pada intake, serta optimalisasi injeksi antiscalant telah diupayakan, parameter konduktivitas produk tetap bertahan pada angka kritis di atas 1.685 –

2.200 $\mu S/cm$.

Kondisi ini memperkuat analisis pada diagram RCPS bahwa titik permasalahan utama adalah dari masalah pengotoran permukaan (fouling) menuju kerusakan struktural material yang bersifat permanen. Kegagalan tindakan pembersihan kimiawi dalam menurunkan nilai konduktivitas menjadi indikator kuat bahwa lapisan aktif poliamida pada membran FilmTec SW30HRLE-400 telah mengalami degradasi total. fenomena seperti oksidasi klorin akibat kegagalan injeksi SMBS serta faktor penuaan (aging) menyebabkan struktur semi-permeabel membran kehilangan selektivitasnya. Kerusakan pada tingkat molekuler material membran tidak dapat dipulihkan hanya dengan sirkulasi zat pembersih (cleaning agent), karena pori-pori membran telah membesar secara kimiawi sehingga ion garam dapat melintas tanpa hambatan (salt passage meningkat).

Oleh karena itu, tindakan penggantian membran (re-membrane) ditetapkan sebagai solusi final dan paling efektif yang diimplementasikan di PLTU Paiton Unit 9. Langkah ini merupakan keputusan teknis yang mutlak untuk mengembalikan efisiensi salt rejection ke standar desain pabrik, yaitu 99%. Melalui penggantian seluruh elemen membran pada Train A, nilai konduktivitas produk diharapkan berhasil kembali hingga mencapai rentang normal di bawah 500 $\mu S/cm$.

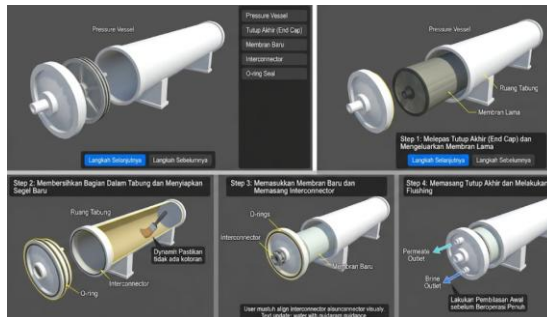


Gambar 3. 56 Membran FilmTec SW30HRLE-400 Baru

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Proses penggantian membran SWRO biasanya melibatkan beberapa tahap kunci:

1. **Isolasi dan Depresurisasi:** Mematikan sistem, menguras air, dan memastikan tidak ada tekanan di dalam tabung tekan (pressure vessel).
2. **Pelepasan Tutup Akhir (End Cap):** Membuka tutup tabung tekan di kedua ujungnya.
3. **Pengangkatan Membran Lama:** Menarik membran yang sudah jenuh keluar dari tabung tekan.
4. **Pembersihan dan Pelumasan:** Membersihkan bagian dalam tabung dan melumasi segel (seal) baru.
5. **Pemasangan Membran Baru:** Memasukkan membran baru dengan hati-hati, memastikan penyambung (interconnector) terpasang dengan benar.
6. **Pemasangan Kembali Tutup Akhir dan *Flushing*:** Menutup kembali tabung dan mengalirkan air untuk membilas membran baru sebelum sistem dioperasikan kembali.



Gambar 3. 57 Simulasi Pergantian Membran Baru

Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 3. 58 Pergantian Membran Baru

Sumber : Dokumentasi Pribadi

3.4 Kontribusi

Adapun kontribusi yang penulis dapat berikan selama pelaksanaan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9 adalah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan khususnya di departemen Pemeliharaan Mesin 1. Dengan penempatan di departemen tersebut penulis memiliki kesempatan mempelajari berbagai ilmu yang terdapat di PLTU mengenai siklus yang ada pada pembangkit, siklus

pendukung dalam proses pembangkit, equipment yang ada di pembangkit, cara mengoperasikan suatu alat ukur, tahap dalam melakukan maintenance equipment, serta tahap dalam mengidentifikasi sumber kerusakan suatu equipment. Oleh karena itu, di dalam laporan kerja praktik ini penulis melakukan kajian atau studi kasus berdasarkan data pada sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). Penyusunan laporan kerja praktik ini diharapkan dapat merepresentasikan ilmu mata kuliah yang telah didapat pada kegiatan kerja praktik ini.

3.5 Korelasi Dengan Mata Kuliah

Selama kegiatan kerja praktik yang dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9, terdapat beberapa korelasi terhadap mata kuliah yang telah dipelajari. Kegiatan kerja praktik di departemen Maintenance Mechanic Unit 7, membutuhkan mata kuliah spesifik yang telah dipelajari di kampus sebagai pengimplementasian. Mata kuliah tersebut diantaranya :

1. Termodinamika 1 dan 2
2. Perpindahan Panas 1 dan 2
3. Mekanika Fluida 1 dan 2
4. Elemen Mesin
5. Turbin, Pompa, dan Kompresor
6. Workshop Pengendalian Proses, Perpipaian, dan Instrumentasi
7. K3L dan Standart Internasional
8. Fisika dan Kimia Dasar
9. Bahan Bakar dan Proses Pembakaran
10. Manajemen Pemeliharaan



(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan, pengolahan data operasional serta analisis Root Cause Problem Solving (RCPS) yang telah dilakukan pada unit 1st Reverse Osmosis (1st RO) Train A di PLTU Paiton Unit 9, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut::

1. Pemahaman Siklus Pembangkit oleh Penulis telah mempelajari dan memahami siklus yang menjadi dasar operasional PLTU Paiton Unit 9. Hal ini mencakup pemahaman mendalam pada alur proses mulai dari *Boiler* sebagai penghasil uap, *Turbine* sebagai penggerak generator, hingga *Condenser* dan sistem alat bantu lainnya. Pengamatan langsung di *Central Control Room* (CCR) serta keterlibatan dalam pemeliharaan peralatan memberikan gambaran nyata mengenai integrasi antar unit operasional dalam menjaga stabilitas produksi energi listrik nasional.
2. Berdasarkan analisis *Root Cause Problem Solving* (RCPS) penurunan performa tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kerusakan struktural permanen pada membran akibat oksidasi klorin dan faktor penuaan (*aging*) atau penyumbatan (*scaling*) yang bisa disebabkan oleh sistem *water treatment* sebelumnya.
3. Hasil Analisa pada kasus pada unit 1st Reverse Osmosis (1st RO) Train A, ditemukan anomali signifikan pada data operasional November 2025 dengan lonjakan konduktivitas produk hingga $2.200 \mu S/cm$. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan efisiensi salt rejection hingga ke level 95,4%, yang jauh di bawah standar desain optimal >99,8%. Sebagai langkah perbaikan untuk mengembalikan performa unit ke kondisi normal, solusi yang diambil adalah penggantian seluruh elemen membran (*re-membrane*). Langkah ini terbukti efektif dalam memulihkan kualitas air produk guna mendukung kelangsungan siklus pembangkitan secara keseluruhan.

4.2 Saran

Dari pelaksanaan kerja praktik pada PT PLN Nusantara Power PLTU Paiton UP Unit 9, Saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan hubungan kerja yang harmonis antara peserta PKL dan karyawan sangat diperlukan. Hal ini dapat dicapai melalui komunikasi yang efektif, sikap profesional, serta kerja sama yang saling mendukung, sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan menunjang keberhasilan proses pembimbingan selama kegiatan berlangsung.
2. Forum Edukatif Berbasis Engineering Pihak manajemen atau divisi terkait disarankan untuk memfasilitasi kegiatan edukatif seperti seminar atau *workshop* bagi peserta magang. Fokus utama dapat diarahkan pada pengasahan insting analitis, teknik pemecahan masalah (*troubleshooting*), serta perencanaan pemeliharaan. Langkah ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi mahasiswa untuk menjadi calon insinyur muda yang kompeten dan siap bersaing di industri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. P. Aji, "Sistem Kendali dan Monitoring Kualitas Air pada Unit Water Treatment Plant," PT PLN Nusantara Power UP Paiton, 2021.
- [2] Irfan *et al.*, "Analisis Pengaruh Tekanan Membran Terhadap Kinerja Reverse Osmosis PLTU Paiton Unit 9," *Jurnal Teknik Mesin*, vol. 6, no. 1, 2017.
- [3] PJB Academy, "Materi Pelatihan Eksternal Treatment Unit 9," PT Pembangkitan Jawa-Bali, Probolinggo, 2021.
- [4] Y. Chen *et al.*, "Membrane Fouling in Reverse Osmosis: A Review," *Membranes*, vol. 10, no. 9, p. 229, 2020.
- [5] DOW Chemical, "FILMTEC™ Reverse Osmosis Membranes Technical Manual," Technical Report, 2023.
- [6] M. Khan, R. S. Al-Absi, M. Khraisheh, dan M. A. Al-Ghouti, "A better understanding of seawater reverse osmosis brine: Characterizations, uses, and energy requirements," *Case Studies in Chemical and Environmental Engineering*, vol. 4, hlm. 100165, Des. 2021.
- [7] K. P. Lee, T. C. Arnot, dan D. Mattia, "A review of reverse osmosis membrane materials and membrane modules," *Journal of Membrane Science*, vol. 370, no. 1–2, hlm. 1–22, Mar. 2011, doi: 10.1016/j.memsci.2010.12.036.
- [8] L. Chen, P. Xu, dan H. Wang, "Interplay of the Factors Affecting Water Flux and Salt Rejection in Membrane Distillation: A State-of-the-Art Critical Review," *Water*, vol. 12, no. 10, hlm. 2841, Okt. 2020, doi: 10.3390/w12102841.
- [9] A. Antony, A. Branch, G. Leslie, dan P. Le-Clech, "Impact of membrane ageing on reverse osmosis performance: Implications on validation protocol," *J. Membr. Sci.*, vol. 520, hlm. 37–44, Des. 2016, doi: 10.1016/j.memsci.2016.07.034.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Konfirmasi Kerja Praktik UP Paiton



UP PAITON

Nomor : 1899/335/PLNNP020001/2025 10 Desember 2025
Lampiran :
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Ega Putra Pratama, Kepada
dkk

Yth. Kepala Jurusan
Teknik Mekanika dan Energi
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Nomor: 1086/PL14/PK.01.06.01/XII/2025 tanggal: 24 Nopember 2025, Perihal: Permohonan Kerja Praktek. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Prodi	Pembimbing	Unit
1.	Ega Putra Pratama	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	SW. PUDJI BUDIARTO	Unit 9
2.	Muhammad Farhan Al-Ansori	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	SW. PUDJI BUDIARTO	Unit 9
3.	Moch Aditya Ramadani	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	CAHYA PATRIA CITRA TARUNA	Unit 1-2
4.	Ghathfani Hikmah Amanatullah	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	CAHYA PATRIA CITRA TARUNA	Unit 1-2

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **5 Februari - 5 Mei 2026 di Fungsi Pemeliharaan Mesin 1.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.**
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "**PLN NP Bersih**", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. ASMAN HAR MESIN 1 PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP
2. ASMAN HAR MESIN 1 PLTU 9 UP PAITON PLN NP

SALINAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran 2 Data Untuk Menganalisa Sistem Reverse Osmosis Train A

Nov-25			12	13			14		
			Jam : 18.00	Jam : 05.00	Jam : 12.00	Jam : 21.00	Jam : 05.00	Jam : 13.00	Jam : 16.00
Conductivity Feed	μs/cm	60000	48200	47300	47800	48000	47900	48200	48300
Conductivity Permeate	μs/cm	≤ 1000	2070	2101	2082	2122	2113	2126	2200
Salt Rejection	%	99	95,7053942	95,5581395	95,6443515	95,5791667	95,5887265	95,5892116	95,4451346
ΔP	Bar	< 3,5	2,34	2,31	2,26	2,29	2,27	2,26	2,31

Nov-25			15			16			
			Jam : 05.00	Jam : 14.00	Jam : 19.00	Jam : 06.00	Jam : 14.00	Jam : 17.00	Jam : 20.00
Conductivity Feed	μs/cm	60000	48100	47100	47200	47300	48400	48100	48300
Conductivity Permeate	μs/cm	≤ 1000	2191	2132	2084	2113	2150	2090	2119
Salt Rejection	%	99	95,4449064	95,4734607	95,5847458	95,5327696	95,5578512	95,6548857	95,6128364
ΔP	Bar	< 3,5	2,26	2,28	2130	2,3	2,26	2,25	2,21

Nov-25					20			21	
			Jam : 13.00	Jam : 16.30	Jam : 05.00	Jam : 14.00	Jam : 16.45	Jam : 05.00	Jam : 14.00
Conductivity Feed	μs/cm	60000	48100	47900	48400	48200	48300		48200
Conductivity Permeate	μs/cm	≤ 1000	1718	1691	2020	2041	2011		2140
Salt Rejection	%	99	96,4282744	96,4697286	95,8264463	95,7655602	95,8364389		95,560166
ΔP	Bar	< 3,5	2,3	2,29	2,26	2,27	2,29		2,26

Nov-25				22			23		
			Jam : 21.00	Jam : 05.00	Jam : 14.00	Jam : 17.00	Jam : 05.00	Jam : 14.00	Jam : 21.00
Conductivity Feed	µs/cm	60000	47900	48100	48000	47000	46800	46600	45900
Conductivity Permeate	µs/cm	$\leq$ 1000	2062	1941	1933	1826	1831	1823	1818
Salt Rejection	%	99	95,6951983	95,964657	95,9729167	96,1148936	96,0876068	96,0879828	96,0392157
ΔP	Bar	< 3,5	2,28	2,29	2,27	2,29	2,28	2,31	2,31

Nov-25			24		25			26	
			Jam : 05.00	Jam : 07.45	Jam : 05.00	Jam : 13.00	Jam : 20.00	Jam : 05.00	Jam : 18.30
Conductivity Feed	µs/cm	60000	48200	46100	47300	46800	47900	47100	47200
Conductivity Permeate	µs/cm	$\leq$ 1000	1685	1811	1855	1847	1959	1944	2076
Salt Rejection	%	99	96,5041494	96,0715835	96,0782241	96,0534188	95,9102296	95,8726115	95,6016949
ΔP	Bar	< 3,5	2,3	2,27	2,32	2,32	2,26	2,31	2,31

Nov-25			28			29			30
			Jam : 06.30	Jam : 14.00	Jam : 20.00	Jam : 05.30	Jam : 09.00	Jam : 20.00	Jam : 06.00
Conductivity Feed	µs/cm	60000	46900	46500	46500	46200	48100	47000	46900
Conductivity Permeate	µs/cm	$\leq$ 1000	2081	2100	2060	2114	2120	2115	2132
Salt Rejection	%	99	95,5628998	95,483871	95,5698925	95,4242424	95,5925156	95,5	95,4541578
ΔP	Bar	< 3,5	2,35	2,31	2,34	2,32	2,32	2,31	2,31

Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktek



Pengambilan sampling hasil produk 1st Reverse Osmosis



Pergantian membran 1st Reverse Osmosis dengan memasukkan membran baru kedalam Vessel



Cleaning pada Self Cleaning Filter UF



Mempelajari siklus PLTU pada Central Control Room



Melakukan
dikarenakan kebocoran pada
gland packing



Melakukan perbaikan pada
elbow line CWP



Melakukan Pergantian filter oli
pada FD FAN



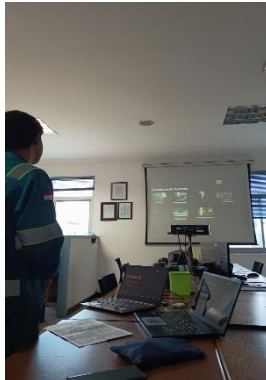
Melakukan perbaikan pada
Control Valve



Mempelajari siklus pada PLTU



Preventive maintenance pada semua *long retractable soot blower*



Melakukan presentasi siklus yang ada di PLTU Paiton Unit 9



Melakukan inspeksi kebocoran pada *Hydrogen Plant*

BIODATA PENULIS



Ega Putra Pratama atau yang akrab dipanggil Ega merupakan anak tunggal. Lahir di Surabaya, 11 Juli 2004 dan beralamat di Kyai Satari 2 no 11-A, Rungkut Menanggal, Kota Surabaya. Selama menempuh jenjang di perguruan tinggi, penulis mengikuti

Asisten Laboratorium Basic (ASLAB) dan kegiatan organisasi sebagai *staff Public Realtions* pada *Society Of Renewable Energy (SRE)* periode 2023/2024.

Pada Februari 2026 sampai Juni 2026 penulis menjalani kegiatan kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9, Probolinggo. Selama pengerjaan, penulis merasa masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran akan sangat membantu penulis untuk berkembang dan menjadi lebih baik ke depannya. Maka dari itu, apabila ada hal yang ingin didiskusikan dengan penulis dapat menghubungi melalui alamat pratamaega037@gmail.com